CopyLane
유스케이스 및 사용자 Workflow

SKN Final Project 산출물 — 유스케이스 및 workflow (2026-10-21 개정)

팀장 **오한빈**

팀원 **박수진 · 권소라 · 소성민 · 이서은**

원 작성 **오한빈 (2주차 · 2026-09-10)**

개정 **2026-10-21 · 정리 권소라 · 기준 커밋 ksr b54246d**

제출용

목차

1. 이 문서가 담은 것 4

2. 액터 6

3. 전체 유스케이스 다이어그램 7

3-1. 전체 개요 (그림 1) 9

4. 영역별 확대 다이어그램 10

4-1. A 문구 검수 (그림 2) 11

4-2. B 카피 생성 · AI 광고 (그림 3) 12

4-3. C 계정 · 고객센터 · D 안내 화면만 · 미구현 (그림 4) 13

4-4. E 관리자 콘솔 · F 운영 (그림 5) 14

5. 유스케이스 명세 15

5-1. A 문구 검수 15

5-2. B 카피 생성 · AI 광고 21

5-3. C 계정 · 고객센터 22

5-4. D 안내 화면만 · 미구현 24

5-5. E 관리자 콘솔 25

5-6. F 운영(런처) 27

6. 주요 workflow 29

6-1. W-01 (1/2) 검수 → 품목 · 조건 → 다시 판정 (그림 6) 30

6-2. W-01 (2/2) 질문 답 · 고쳐 쓰기 · 생성으로 (그림 7) 31

6-3. W-02 카피 생성 (그림 8) 32

6-4. W-03 AI 광고 생성 · 편집 (그림 9) 33

6-5. W-04 검수 이력 (그림 10) 34

6-6. W-05 관리자 콘솔 (그림 11) 35
6-7. 흐름 × 화면 × 라우트 × DB 대응표 36
7. 구현 상태 요약과 아직 정하지 않은 것 (2026-10-21) 37
8. 2주차 제출본과 달라진 점 39
부록 A. 근거표 41

1. 이 문서가 담은 것

> **작성** 오한빈(2주차 제출본 · 2026-09-10) · **개정** 2026-10-21 · 정리 권소라 · **기준 커밋** `ksr b54246d` (origin/main `2f1e86d` · lse `d8517a8` 포함)
>
> **읽는 법** 모든 유스케이스 · 흐름은 기준 커밋의 실제 라우트와 화면 코드(`app/api.py` · `app/routers/user.py` · `admin*.py` · `auth.py` · `app/routers/copygen/` · `app/templates/`)에서 확인한 것만 적었다. 화면은 아직 확정이 아니며, 화면에 관한 서술은 모두 **2026-10-21 기준 화면**이다. 관련 요구 ID 는 「요구사항 정의서 v3.7(2026-10-21)」의 ID 이고, 구현 상태는 같은 날짜 기준이다.

2주차 제출본(2026-09-10)은 액터 5 · 유스케이스 25 · workflow 4 를 **설계 단계**에서 그렸다. 이 개정판은 그 뒤 실제로 만들어진 웹 애플리케이션을 기준으로 액터 · 유스케이스 · 흐름을 다시 세우고, 만들지 않은 것은 「자리만」 · 「미구현」으로 따로 표시했다.

구분	이 문서
액터	사람 4(비회원 · 회원 · 관리자 · 운영자) + 외부 시스템 2(OpenAI API · 자체 sLLM 서버) — §2
유스케이스	**37개**(UC-01 ~ UC-37) · 영역 6(A 문구 검수 · B 카피 생성 · AI 광고 · C 계정 · 고객센터 · D 안내 화면만 · 미구현 · E 관리자 콘솔 · F 운영) — §3 ~ §5
도면	전체 개요 1장(그림 1) + 영역별 확대 4장(그림 2 ~ 5) + 흐름도 6장(그림 6 ~ 11)
명세	유스케이스마다 액터 · 사전조건 · 기본 흐름 · 대안/예외 흐름 · 사후조건 · 관련 화면 라우트 · 관련 요구 ID · 구현 상태 — §5
흐름	W-01 검수 → 품목 · 조건 → 다시 판정 → 답 · 고쳐 쓰기(2장) · W-02 카피 생성 · W-03 AI 광고 편집 · W-04 검수 이력 · W-05 관리자 — §6

구현 상태 낱말(2026-10-21)

낱말	뜻
구현	기본 흐름이 기준 커밋 코드에서 끝까지 돈다. 요구 항목 일부가 빠져 있으면 「비고」에 적었다
부분 구현	기본 흐름은 돌지만 요구한 단계 · 데이터 일부가 없거나, 정해진 결정이 코드에 아직 반영되지 않았다
자리만	화면(경로)은 있으나 안내만 그리고 기능은 없다
미구현	화면도 경로도 없다

한눈에 — 누가 무엇을 할 수 있고, 무엇이 아직 안 되는가(2026-10-21)

- 유스케이스 37개의 구현 상태: **구현 17 · 부분 구현 13 · 자리만 4 · 미구현 3(합 37)** — 영역별 수와 반영 대기 항목은 §7.
- **비회원**은 문구 검수 · 품목/조건 고르기 · 조건 질문 답 · 걸린 문장 고쳐 쓰기 · AI 광고 생성 · 편집 · 이용 가이드를 쓸 수 있다. 판정 결과는 받지만 이력에 남지 않는다.
- **회원**은 여기에 더해 카피 생성(OpenAI API) · 검수 → 카피 생성 잇기 · 검수 이력 자동 저장과 조회 · 고객센터 · 마이페이지 · 계정 비활성화를 쓴다.
- **관리자**는 콘솔(/login)에서 운영 현황 · 통계 · 회원 조회 · 공지 · 문의 답변 · 판정 근거(소스) · 약관 · 오류 로그를 본다. 이용자 원문을 고치는 화면은 없다. **운영자**는 런처로 콘솔 계정 만들기 · 서버 실행 · 판정 데이터 준비를 한다.
- **아직 안 되는 것** — 자리만 — UC-14 비밀번호 재설정 안내 · UC-19 대상고객 탐색 · UC-20 매칭(광고회사 · 인플루언서) · UC-34 닫힌 화면 안내. 미구현 — UC-21 판정 결과로 후속 질문 · UC-22 CSV 일괄 검수 · UC-23 초안 공유 · 다운로드. 「부분 구현」은 기본 흐름은 돌지만 요구 일부가 빠졌거나 정해진 결정이 코드에 아직 반영되지 않은 것이다(각 명세의 「상태」 칸).

2. 액터

ID	액터	종류	누구인가	하는 일 · 경계
AC-1	**비회원**	사람	로그인하지 않은 이용자(광고 문구를 쓰는 마케터 · 판매자)	문구 검수 · 품목 고르기 · 질문 답 · 고쳐 쓰기 · AI 광고 생성 · 이용 가이드. 판정 결과는 받지만 이력에 남지 않는다. 카피 생성 · 검수 이력 · 고객센터는 화면이 로그인 안내를 그리고(마이페이지는 /u/login 으로 보낸다), 카피 생성 제출은 401 로 막는다
AC-2	**회원**	사람	/u/signup 으로 가입한 이용자(user_account)	비회원이 하는 일 전부 + 카피 생성 · 검수 → 생성 잇기 · 검수 이력 자동 저장과 조회 · 고객센터 · 마이페이지 · 계정 비활성화. 비회원을 일반화한 액터다(UML 일반화 화살표)
AC-3	**관리자**	사람	콘솔 계정(역할 governor 하나)으로 /login 에 들어오는 팀 운영자	운영 현황 · 통계 · 회원 조회 · 공지 · 문의 답변 · 판정 근거(소스) 열람 · 약관 · 오류 로그. 이용자 원문을 고치는 화면은 없다. 에디션 cloud 에서는 관리자 라우트 자체가 없다(404)
AC-4	**운영자(런처)**	사람	저장소를 받은 팀원이 서버 기기에서 launcher.py 를 돌리는 역할	콘솔 계정 만들기(가입 화면 없음) · 서버 실행 · 판정 데이터 수집 · 적재 · 임베딩. 웹 화면 밖의 명령이다
EX-1	**OpenAI API**	외부 시스템	api.openai.com/v1/chat/completions (Chat Completions)	카피 생성 후보만 쓴다. .env COPYLANE_COPYGEN=gpt · 키 · 판정 인코더가 모두 있을 때만 부른다. 보내는 것은 이용자가 적은 제품 정보뿐이고, 판정 · 재판정 경로에서는 부르지 않는다
EX-2	**자체 sLLM 서버**	외부 시스템(별도 프로세스)	docs/lse/sllm_service.py · 127.0.0.1:8765 POST /rewrite (Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA 1단계 q4b-v14 · 다듬기 기본은 규칙판)	걸린 문장 고쳐 쓰기 후보만 만든다. 판정은 하지 않는다(받은 후보는 앱의 판정 코어가 다시 판정). COPYLANE_SLLM_URL=off 면 끈다 · 서버가 없으면 후보를 지어내지 않는다 · 대기 상한 90초

- **판정 코어와 DB 는 액터가 아니다.** 시스템 안쪽이며, 도면에서는 모든 판정이 지나는 포함(«include») 대상 유스케이스 **UC-07 판정 받기**로 그렸다. 회원의 이력 저장(**UC-08**)은 회원일 때만 붙으므로 검수(UC-02)를 확장(«extend»)하는 유스케이스로 그렸다. 판정 경로(검수 · 품목 고르기 · 답 · 고쳐 쓴 후보의 재판정)에는 GPT 를 쓰지 않는다. 외부로 나가는 것은 카피 생성의 제품 정보뿐이다.
- **2주차 액터와의 대응** — 작성자 → 비회원 · 회원 / 운영자 → 관리자 / 배치 → 운영자(런처). 조직 구성원(조직 공유)은 만들지 않았고, 검토자(소스 2인 확인)는 웹 화면이 아니라 레지스트리 파일과 런처의 수집 게이트로 남았다(UC-30 · UC-37).

3. 전체 유스케이스 다이어그램

전체 37개 유스케이스를 영역 여섯으로 묶어 한 쪽에 그렸다(그림 1). 영역 안 작은 네모 색이 구현 상태다. 각 영역의 액터 · 관계(«include» · «extend» · 일반화)는 §4 의 확대 도면에서 크게 본다. 아래 표는 도면의 목록을 글로 옮긴 것이다.

UC	유스케이스	액터	영역	화면 · 라우트	상태
UC-01	랜딩 · 이용 가이드 보기	비회원 · 회원	A 문구 검수	GET /u/ · /u/landing · /u/help?tab=guide · ?tab=faq	부분 구현
UC-02	광고 문구 검수	비회원 · 회원	A 문구 검수	GET · POST /u/review · POST /u/judge	구현
UC-03	품목 · 조건 고르고 다시 판정	비회원 · 회원	A 문구 검수	POST /u/review (op=choose · pick · type · redo)	구현
UC-04	조건 질문에 답하고 다시 판정	비회원 · 회원	A 문구 검수	POST /u/review/answer	구현
UC-05	걸린 문장 고쳐 쓰기	비회원 · 회원 · 자체 sLLM 서버	A 문구 검수	POST /u/review/rewrite	구현
UC-06	검수 → 카피 생성으로 넘기기	회원	A 문구 검수	POST /u/generate/from-review	구현
UC-07	판정 받기 (포함 대상)	(시스템 안쪽) 판정 코어	A 문구 검수	(내부) app.api.judge · 코어 API POST /judge	구현
UC-08	검수 이력 저장 (확장)	회원	A 문구 검수	(내부) app/judgment_store.py save_review · replace_review	부분 구현
UC-09	검수 이력 보기 · 다시 검수	회원	A 문구 검수	GET /u/history · POST /u/review (op=load)	구현
UC-10	카피 생성	회원 · OpenAI API	B 카피 생성 · AI 광고	GET · POST /u/generate	구현
UC-11	AI 광고 생성 · 편집	비회원 · 회원	B 카피 생성 · AI 광고	GET · POST /u/compose · POST /u/compose/judge	부분 구현
UC-12	회원가입	비회원	C 계정 · 고객센터	GET · POST /u/signup	부분 구현
UC-13	로그인 · 로그아웃	회원	C 계정 · 고객센터	GET · POST /u/login · POST /u/logout	부분 구현
UC-14	비밀번호 재설정 안내	비회원	C 계정 · 고객센터	GET /u/reset	자리만
UC-15	마이페이지 · 동의 설정	회원	C 계정 · 고객센터	GET · POST /u/mypage	부분 구현
UC-16	계정 비활성화	회원	C 계정 · 고객센터	POST /u/mypage/disable	구현
UC-17	고객센터 문의 · 답변 확인	회원	C 계정 · 고객센터	GET · POST /u/cs · GET /u/cs/{ticket_id}	부분 구현
UC-18	알림 읽음 · 화면 테마	비회원 · 회원	C 계정 · 고객센터	POST /u/notifications/read · POST /u/theme	부분 구현

UC	유스케이스	액터	영역	화면 · 라우트	상태
UC-19	대상고객 탐색	비회원 · 회원	D 안내 화면만 · 미구현	GET /u/segments	자리만
UC-20	매칭(광고회사 · 인플루언서)	비회원 · 회원	D 안내 화면만 · 미구현	GET /u/matching	자리만
UC-21	판정 결과로 후속 질문	회원	D 안내 화면만 · 미구현	없음	미구현
UC-22	CSV 일괄 검수	회원	D 안내 화면만 · 미구현	없음	미구현
UC-23	초안 공유 · 다운로드	회원	D 안내 화면만 · 미구현	없음	미구현
UC-24	콘솔 로그인 · 로그아웃	관리자	E 관리자 콘솔	GET · POST /login · POST /logout	구현
UC-25	운영 현황 보기	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/ · /admin/api/counts	구현
UC-26	통계 보기	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/stats/member · quality · quality/judge · quality/generation · dashboard	부분 구현
UC-27	회원 조회	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/members · /admin/members/{id}	부분 구현
UC-28	공지 작성 · 수정 · 숨김	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/board/notices · /new · /{id} · POST /admin/board/notices · /{id}	구현
UC-29	문의 답변 · 상태 관리	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/cs/tickets · /{id} · POST /admin/cs/tickets/{id}	구현
UC-30	판정 근거(소스) 열람	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/sources · /admin/sources/{id}	부분 구현
UC-31	약관 버전 보기	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/terms · /admin/terms/{id}	부분 구현
UC-32	오류 로그 보기	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/errors · /admin/errors/{id}	구현
UC-33	관리자 계정 목록 보기	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/admins	부분 구현
UC-34	닫힌 화면 안내	관리자	E 관리자 콘솔	GET /admin/enterprise · /signup-review · /review-docs · /stats/revenue (각 상세 포함)	자리만
UC-35	콘솔 계정 만들기	운영자(런처)	F 운영(런처)	(웹 아님) launcher.py admin-add	구현
UC-36	서버 실행	운영자(런처)	F 운영(런처)	(웹 아님) launcher.py serve · GET /health	구현
UC-37	판정 데이터 준비	운영자(런처)	F 운영(런처)	(웹 아님) launcher.py collect · golden · load · chunk · embed · data-sync	구현

3-1. 전체 개요 (그림 1)



그림 1. 전체 유스케이스 개요 — 액터 · 외부 시스템 · 영역 여섯(A ~ F) · 구현 상태 (2026-10-21 · ksr b54246d)

4. 영역별 확대 다이어그램

개요(그림 1)를 영역마다 키워 액터와 유스케이스의 관계를 그렸다. 실선은 「쓴다(연관)」, 파란 점선 화살표는 UML 관례대로 «include»(기본 유스케이스 → 늘 포함하는 유스케이스) · «extend»(조건이 맞을 때만 붙는 유스케이스 → 기본 유스케이스), 속이 빈 삼각형 화살표는 일반화(회원 → 비회원 · 회원은 비회원이 하는 일을 다 한다)다. «extend» 의 조건과 확장점(기본 유스케이스 안에서 확장이 붙는 자리)은 UML 관례대로 그 선에 이은 회색 점선 메모에 적었다(그림 2 — 조건 {회원일 때} · 확장점 「판정 뒤」). 이름 없는 회색 점선 화살표는 다음 화면으로 이어지는 흐름이다. 회색 점선 타원은 다른 영역의 유스케이스를 이어 보이려고 다시 그린 것이다.

도면 읽는 법 — 도면은 A4 가로 한 쪽에 하나씩 실었고, 도면 안 글자는 인쇄 크기로 10pt 이상이다. 사람 액터는 막대 사람, 외부 시스템은 주황 상자, 유스케이스는 타원이다. 타원 색은 구현 상태(초록 구현 · 주황 부분 구현 · 회색 점선 자리만 · 흰 점선 미구현), 파란 타원은 시스템 안쪽에서 늘 포함되는 유스케이스(«include» 대상)다. 흐름도는 가로 띠 셋(이용자 화면 · 화면 서버 · 판정 코어/DB/외부)으로 나눴고, 붉은 선은 실패 · 안내 갈래, 초록 선은 DB 읽기 · 쓰기다.

그림	영역	유스케이스
그림 2	A 문구 검수	UC-01 ~ UC-09
그림 3	B 카피 생성 · AI 광고	UC-10 · UC-11 (+ UC-06 · UC-07)
그림 4	C 계정 · 고객센터 · D 안내 화면만 · 미구현	UC-12 ~ UC-23
그림 5	E 관리자 콘솔 · F 운영(런처)	UC-24 ~ UC-37

4-1. A 문구 검수 (그림 2)

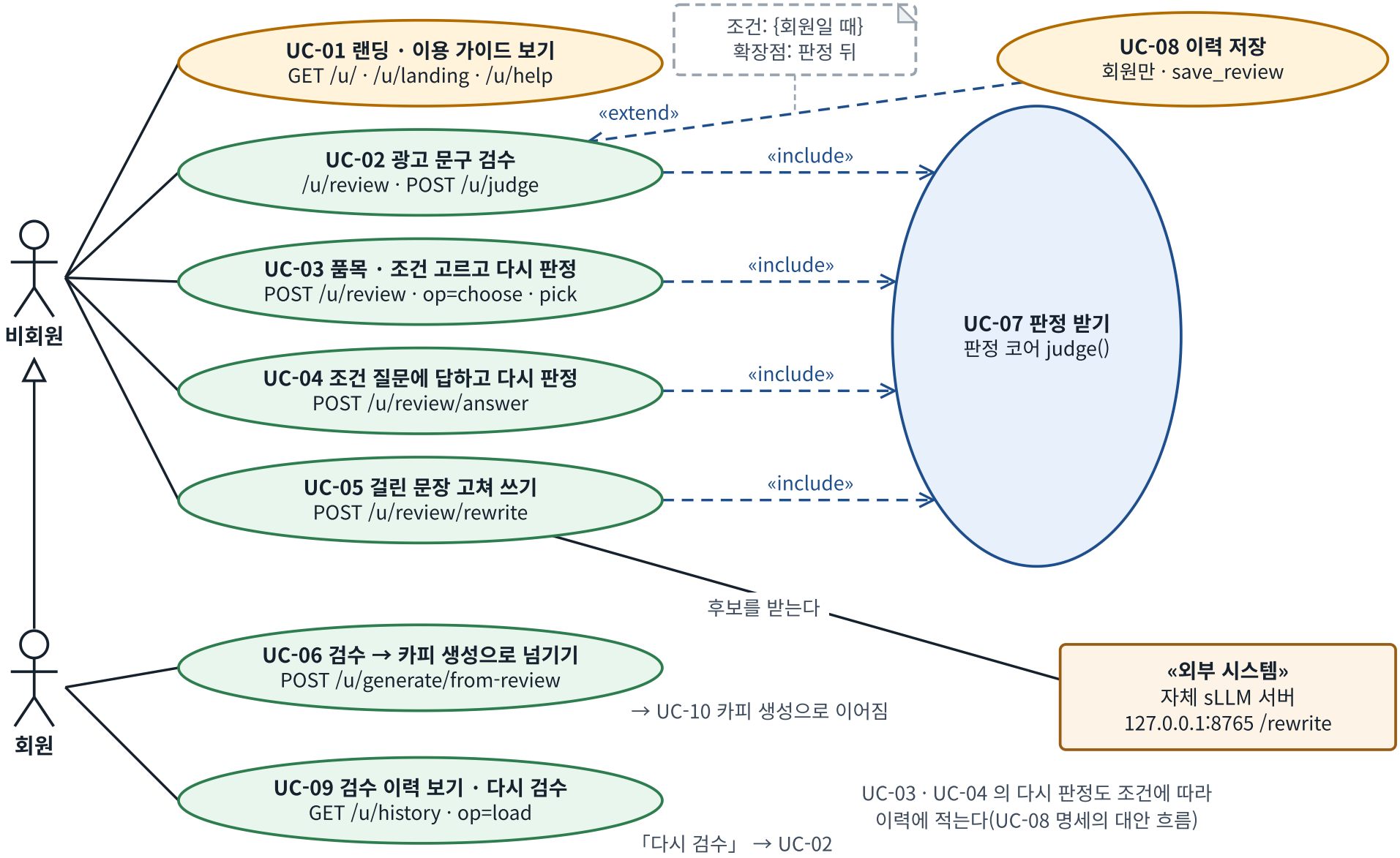


그림 2. A 문구 검수 영역 — 검수 · 품목 고르기 · 답 · 고쳐 쓰기는 모두 UC-07 판정 받기를 포함한다(«include»). UC-08 이력 저장은 회원일 때만 UC-02 검수를 확장한다(«extend»)

4-2. B 카피 생성 · AI 광고 (그림 3)

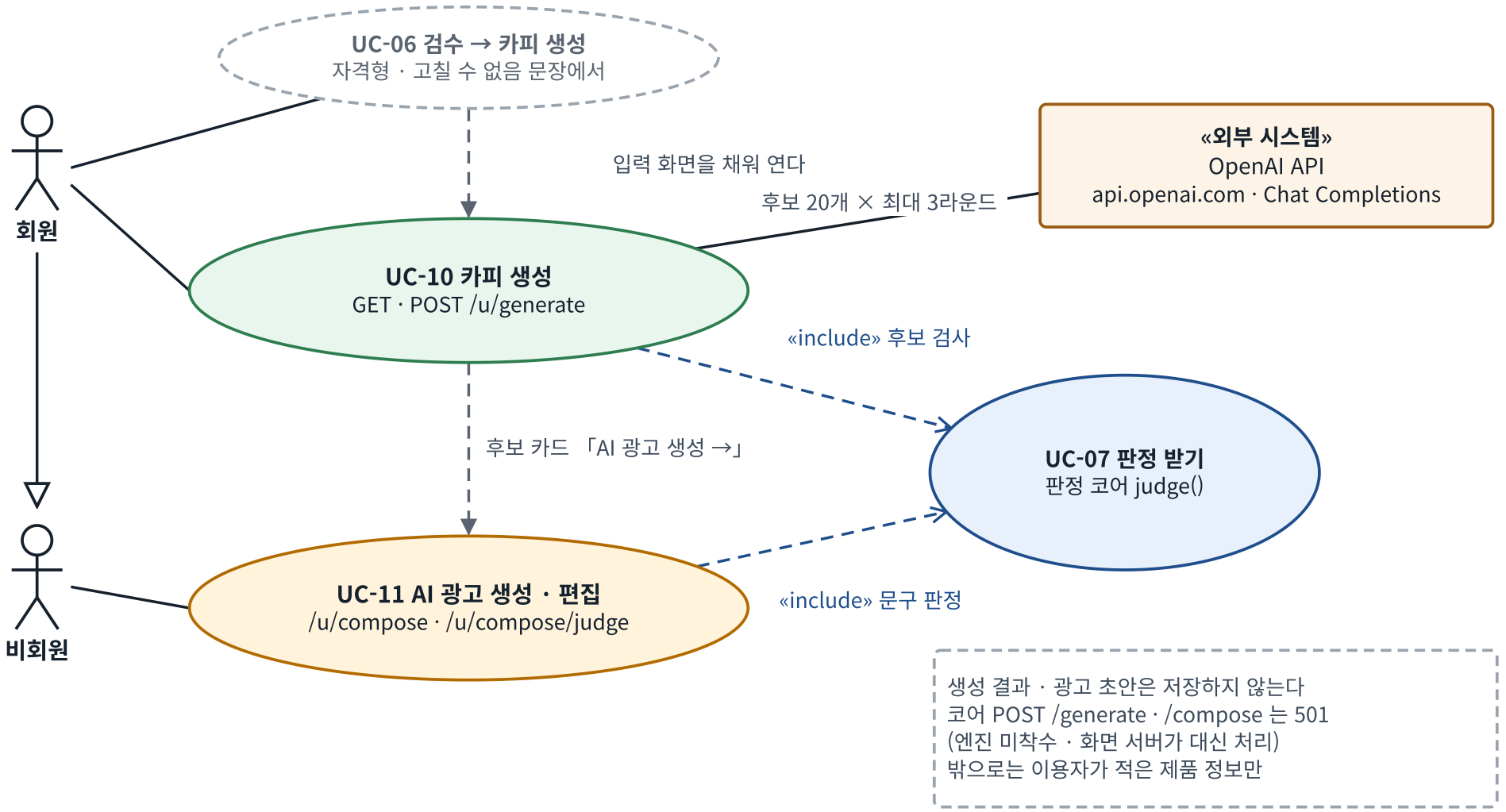


그림 3. B 카피 생성 · AI 광고 영역 — 카피 생성만 외부 OpenAI API 를 부르고, 후보와 광고 문구는 UC-07 판정을 지난다

4-3. C 계정 · 고객센터 · D 안내 화면만 · 미구현 (그림 4)

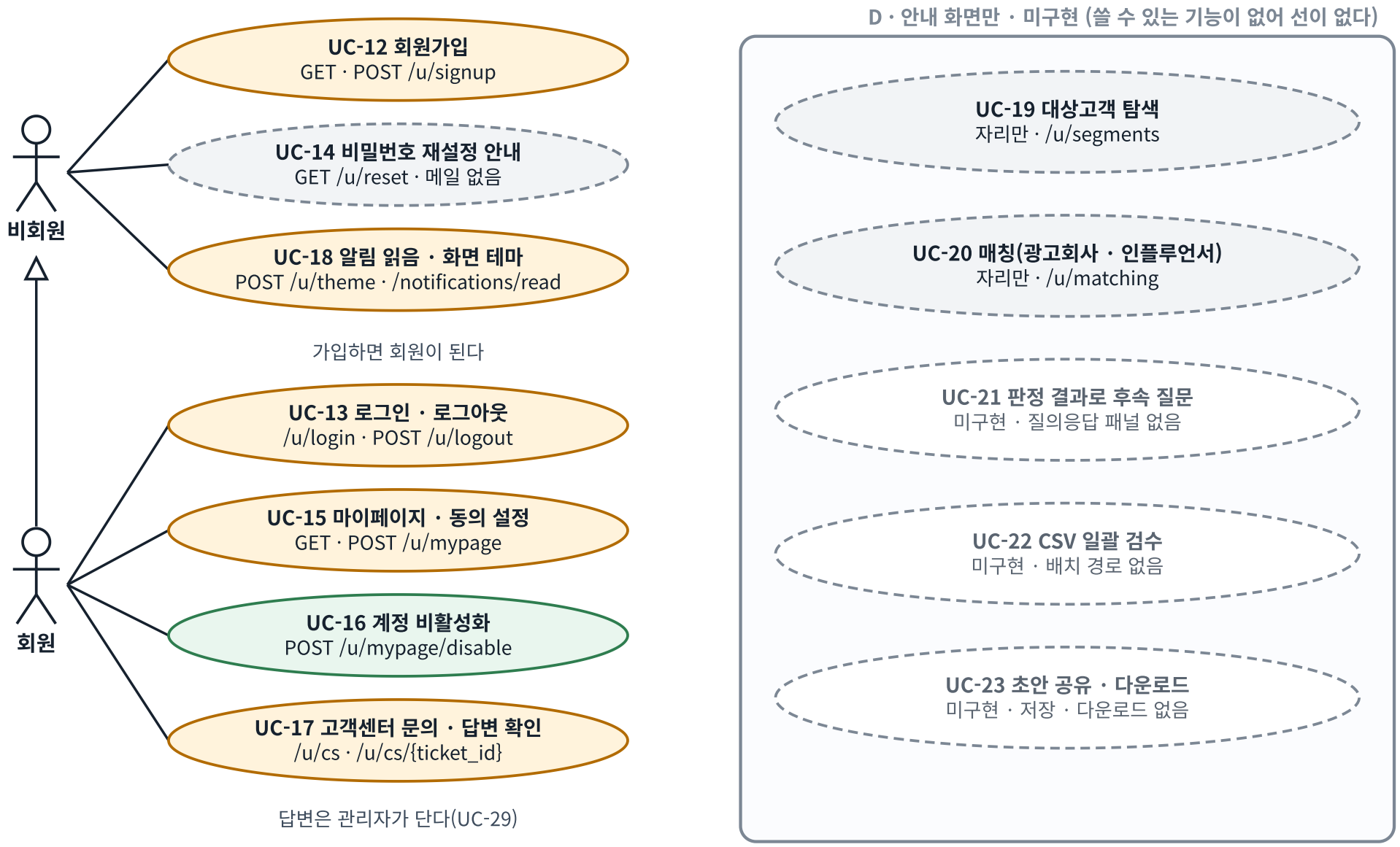


그림 4. C 계정 · 고객센터(왼쪽)와 D 안내 화면만 · 미구현(오른쪽) — D 는 쓸 수 있는 기능이 없어 액터 선을 긋지 않았다

4-4. E 관리자 콘솔 · F 운영 (그림 5)

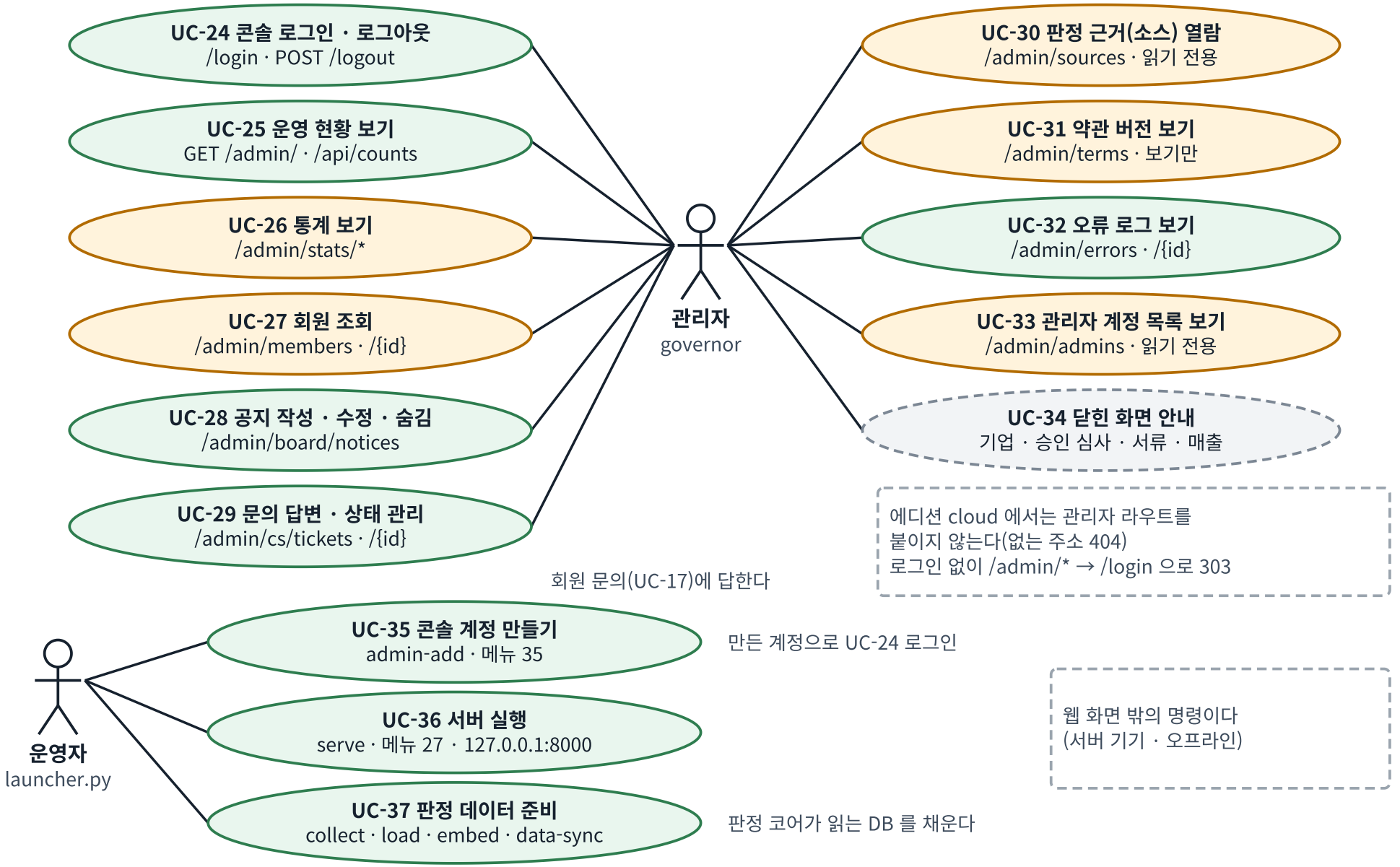


그림 5. E 관리자 콘솔(위)과 F 운영(아래) — 콘솔 계정은 웹 가입 화면이 없고 런처(UC-35)로만 만든다

5. 유스케이스 명세

영역마다 표 하나다. 「요구 ID」는 요구사항 정의서 v3.7 의 ID(REQ-U 사용자 · REQ-A 관리자 · REQ-N 비기능 · REQ-T 템플릿 · REQ-I 입력 형태)다. 「상태」는 2026-10-21 · 기준 커밋 `ksr b54246d` 기준이고, 아래 줄은 그 근거다. 코드 위치는 부록 「근거표」에 있다.

5-1. A 문구 검수

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-01 랜딩 · 이용 가이드 보기	비회원 · 회원	없음	1. 이용자가 /u/ 를 연다(루트 / 는 /u/ 로 보낸다). 2. 로그인 전이면 랜딩을, 로그인 뒤면 작업 공간(기능 바로가기 · 내 검수 통계 · 최근 검수 이력 3건)을 본다. 3. 「이용 가이드」에서 사용방법 · 자주 묻는 질문을 연다.	· 로그인 전에 /u/ 를 열면 랜딩을 그린다(/u/landing 과 같은 화면).	바뀌는 데이터 없음(읽기만)	GET /u/ · /u/landing · /u/help?tab=guide · ?tab=faq	REQ-U-001 · 006 · 031 · 032	**부분 구현** 랜딩의 일부 요소(신뢰 지표 · 통계 카드)는 없다. 랜딩의 AI 광고 생성 소개(상세페이지 · 카드뉴스 · 배너)가 실제 형식(SNS 피드 · 상세페이지 · 배너)과 다르다. 사용방법은 부분 구현(REQ-U-031)

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-02 광고 문구 검수	비회원 · 회원	판정 엔진(DB · 판정 그래프 · 판정 인코더)이 떠 있다	1. /u/review 의 문구 칸(최대 5칸 · 칸당 2,000자)에 문구를 넣는다. 2. 「이 문구 검수」(op=judge:N) 또는 「전체 검수」(op=all)를 누른다. 문구는 POST 본문으로만 보낸다. 3. 화면 서버(BFF)가 칸마다 판정 코어를 부른다(UC-07 포함). 4. 문장 카드를 그린다 — 결론 한 줄 · 결과별 카드 색 · 위험도 · 근거 보기 · 결과 문구 복사 · AI 추정 유형(「판정 아님」 표시). 5. 회원이면 이력에 적고(UC-08 이 확장) 「이력에 저장됐어요」를 알린다. 비회원에게는 「로그인하지 않으면 검수한 문구가 이력에 남지 않아요」.	· 품목에 따라 조문이 달라지는 문구 → 문장 카드 대신 유형 질문 카드(보류 사유 「품목 선택 필요」) → UC-03. · 조건에 따라 위반이 갈리는 문장 → 사실 확인 · 실증 질문 → UC-04. · 위반 유형이 붙은 문장 → 「이 문장 고쳐 쓰기」 → UC-05 · 자격형 문장 → 까닭 + 「이 제품으로 새 카피 만들기」 → UC-06. · 예외: 빈 문구 → 「검수할 문구를 입력해주세요」 · 엔진 연결 실패(503) / 미착수(501) → 서로 다른 안내 · 입력 유지 · 가짜 결과 없음 · 2,001자나 6칸을 직접 보내면 422 · 본문이 160,000바이트를 넘으면 413.	문장별 판정 화면 · 회원은 work_doc · copy_sentence · judgment 행이 생긴다	GET · POST /u/review · POST /u/judge	REQ-U-007 · 008 · 049 · 056 · REQ-I-002	**구현** 판정 응답에 실리는 보류 종류(hold_kind) · 두 겹 안내(guide) 칸은 2026-10-21 기준 화면이 아직 그리지 않는다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-03 품목 · 조건 고르고 다시 판정	비회원 · 회원	UC-02 결과가 유형 질문 카드다	1. 「이 문구는 어떤 제품에 사용하나요?」에서 식품 · 건강기능식품 · 화장품 · 일반상품 중 하나를 고른다(op=choose). 2. 식품이면 「기능성을 표시한 일반식품인가요?」(일반식품 / 기능성표시식품), 건강기능식품이면 「건강기능식품 인증을 받았나요?」(예 / 아니요)를 이어 묻는다(op=pick). 3. BFF 가 고른 전제와 앞서 한 답을 입력으로 판정 코어를 다시 부른다(UC-07). 4. 「선택한 조건 기준 · 인증 사실은 확인하지 않았어요」 표시와 함께 문장 카드를 그린다. 5. 회원이면 이력을 바꿔 적는다(UC-08 대안 흐름).	· 화장품 · 일반상품은 추가 질문 없이 바로 다시 판정한다. · 「다시 선택」(op=redo)으로 다시 고른다 — 문구마다 5회까지. · 예외: 모르는 유형 · 전제 → 422 · 엔진 실패 → 입력 유지 안내.	고른 조건 기준의 판정 화면 · 회원 이력 갱신	POST /u/review (op=choose · pick · type · redo)	REQ-U-047 · REQ-N-032 · 033	**구현** 원장 2026-10-21 ⑤의 화면 흐름 자동 시험(실패 27)은 기능성표시식품 분기가 없던 코드(01287d6)로 잰 값이다. 지금 화면으로 다시 잰 기록은 없다
UC-04 조건 질문에 답하고 다시 판정	비회원 · 회원	문장 카드에 사실 확인 · 실증 자료 질문이 있다	1. 질문에 답한다(POST /u/review/answer · target = 문구번호:문장id). 2. BFF 가 문구를 다시 판정해 문장 글자를 서버 결과에서 읽고, 답을 그 문장에 묶는다. 3. 답(과 고른 전제)을 실어 판정 코어를 부른다(UC-07). 4. 바뀐 판정을 그린다. 답은 이용자의 진술이지 검증이 아니다.	· 품목을 고른 뒤의 답이면 그 분기를 펼친 채 다시 그린다. · 예외: 답할 문장을 모름 · 답이 너무 많음 · 모르는 전제 → 422.	답을 반영한 판정 화면 · 품목을 고르기 전의 답이면 이력에 적고, 고른 뒤의 답은 적지 않는다	POST /u/review/answer	REQ-U-051	**구현**

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-05 걸린 문장 고쳐 쓰기	비회원 · 회원 · 자체 sLLM 서버	문장에 위반 유형(또는 AI 추정 유형)이 있다 · 품목 분기 문구는 조건을 고른 뒤다 · 자격형 문장이 아니다	1. 「이 문장 고쳐 쓰기」를 누른다(POST /u/review/rewrite). 2. BFF 가 문구를 다시 판정하고(고른 전제 · 앞서 한 답이 있으면 실어서) 위반 유형을 그 서버 결과에서 읽는다(폼 값을 믿지 않는다). 3. sLLM 서버(127.0.0.1:8765/rewrite)에 문장 · 위반 유형 · 품목을 보낸다(대기 상한 90초). 4. 받은 후보(다듬은 안 · 담백한 안 · 조건부 후보)를 앱의 판정 코어로 다시 판정한다(고른 전제를 입력으로 · 앞서 한 답은 아직 넘기지 않음). 5. 걸리지 않은 후보와 다시 판정 결과 · 복사 버튼을 그 문장 아래에 그린다.	· 다듬은 안이 다시 판정에서 걸리면 담백한 안을 올린다. · 서버가 「고칠 수 없음」이면 「고쳐 쓴 문장을 만들지 못했어요」와 「이 제품으로 새 카피 만들기」(UC-06). · 예외: COPYLANE_SLLM_URL=off → 「이 환경에서는 문장 고쳐 쓰기를 제공하지 않아요」 · 서버 없음 · 응답 깨짐 → 「연결하지 못했어요 — 후보를 만들지 않았어요」(후보를 지어내지 않음).	화면에만 후보 표시 · 다시 판정 결과는 이력에 적지 않는다	POST /u/review/rewrite	REQ-U-048 · REQ-N-034	**구현** 앞서 한 답을 다시 판정에 넘기는 화면 배선은 대기(_rejudge의 facts · substs 칸은 있으나 부르는 세 곳이 넘기지 않음 · 2026-10-21 팀 결정 D-348 보충 37 결정 5). 2026-10-21 서비스 시험은 sLLM 서버가 없는 상태의 안내만 확인했다. 연결 실패 안내에 결정 번호가 화면에 남아 있다
UC-06 검수 → 카피 생성으로 넘기기	회원	로그인 · 자격형 문장(또는 고쳐 쓰기 서버가 「고칠 수 없음」이라 한 문장) · 고른 전제(또는 품목)가 식품 · 기능성표시식품 · 건강기능식품 · 화장품	1. 그 문장 아래 「이 제품으로 새 카피 만들기」를 누른다(POST /u/generate/from-review). 2. 카피 생성 입력 화면을 품목 · 인증 여부 · 위반 구간을 뺀 문구로 미리 채워 연다. 3. 이용자가 확인하고 생성 버튼을 누르면 UC-10 으로 이어진다.	· 예외: 버튼은 비회원에게도 보이지만 누르면 401 · 로그인 안내.	생성은 부르지 않는다(이용자가 눌러야 돈다) · 위반 표현은 넘기지 않는다	POST /u/generate/from-review	REQ-U-053	**구현**

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-07 판정 받기 (포함 대상)	(시스템 안쪽) 판정 코어	DB · 판정 그래프 · 판정 인코더가 올라와 있다	1. BFF 가 app/api.py 의 judge() 를 부른다(POST /judge 와 같은 함수 · 스레드로 넘김). 2. 판정 그래프: split → classify → retrieve → match_dict → encode → 법별 노드(표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법) → merge_laws → judge → assess_risk → premise_branches → doc_rules → references. 3. 종착 넷(보류 > 증명서 > 지시 > 통과) 가운데 하나와 문장별 판정 · 근거 · 위험도 · 분기를 낸다.	· 예외: DB · 그래프 의존성 없음 → 503 · 엔진 미착수 → 501 · 가짜 결과를 만들지 않는다. · LangSmith 추적이 켜져 있으면 그래프를 만들지 않고 멈춘다.	판정 응답 (Judge Response). 판정 · 재판정 경로에는 GPT 를 쓰지 않는다	(내부) app.api.judge · 코어 API POST /judge	REQ-N-007 · 009 · 032 · 037	**구현** 검수 · 품목 고르기 · 답 · 고쳐 쓴 후보 · 카피 생성 후보 · 광고 문구가 모두 이 판정을 지난다
UC-08 검수 이력 저장 (확장)	회원	로그인한 회원(가입 때 필수 동의에 검수 이력 보관이 들어 있다)	1. UC-02 판정 뒤 save_review 가 문구 하나 = work_doc 하나, 문장마다(판정 대상 아님 문장은 빼고) copy_sentence · judgment 하나로 적는다. 2. 화면에 「저장됐어요 / 저장하지 못했어요」를 알린다.	· 품목을 고른 다시 판정(UC-03): replace_review 가 같은 문구의 6시간 안 가장 최근 기록을 지우고 새로 적는다. · 답 다시 판정(UC-04): 품목을 고르기 전이면 적고, 고른 뒤면 적지 않는다. · 예외: 비회원 → 적지 않음 · 저장 실패 → 판정은 그대로 보이고 실패만 알린다.	런타임 표 work_doc · copy_sentence · judgment. 고쳐 쓰기 다시 판정 · 카피 생성 · 광고 판정은 적지 않는다	(내부) app/judgment_store.py save_review · replace_review	REQ-U-052 · REQ-N-040	**부분 구현** 저장은 동작한다. 품목을 고른 다시 판정은 「새 판정 행으로 쌓는다」로 2026-10-21 에 정했으나(D-348 보충 36 결정 2) 코드는 아직 바꿔 적는다(replace_review) — 코드 반영 대기. 요구사항 정의서 상태는 「판정 대기」 — 이력 보관을 선택 동의에서 필수로 바꾼 것(10-20)이 설계결정기록에 아직 반영되지 않았다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-09 검수 이력 보기 · 다시 검수	회원	로그인	1. /u/history 에서 목록을 본다 (판정 상태 칩 · 검색어 · 제품 분류 · 기간 7 · 30 · 90일). 2. 상세(?open_id=)에서 결론 · 보류 사유 · 지적 유형 · 근거 · 참고 조문을 본다. 3. 「이 문구로 다시 검수하기」 → 검수 입력 칸에 문구를 담는다 (op=load · 판정은 하지 않음) → UC-02.	· 예외: 비회원 → 로그인 안내 · DB 에 못 붙으면 빈 목록과 안내.	바뀌는 데이터 없음	GET /u/history · POST /u/review (op=load)	REQ-U-010	**구현** 이력 화면 하단 「보관에 동의한 기록만 표시됩니다」는 이력 보관 필수 전환 뒤 맞지 않는 문구다

5-2. B 카피 생성 · AI 광고

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-10 카피 생성	회원 · OpenAI API	로그인 · .env COPYLANE_COPYGEN=gpt · OpenAI 키 · 판정 인코더	1. /u/generate 에서 제품 분류 · 제품명 · 종류 · 특징 · 간단한 문구 · 인증 여부 · 원재료 · 대상 고객 · 메모를 적고 「이 내용으로 카피 생성」을 누른다. 생성 엔진이 켜진 환경이면 버튼 아래 접힌 안내가 「제품 정보가 OpenAI로 전송돼요 · 생성에 약 30초~1분」을 알린다. 2. 인정 · 심사 문구가 있으면 따로 판정해 경고하고 공식 목록과 대조한다. 3. GPT 가 한 라운드에 후보 20개를 쓴다(모델 둘 × 10). 4. 코드 필터가 입력에 없는 수치 · 인증 · 성분 · 금지어 · 중복을 거른다. 5. 판정 그래프 전체로 후보를 검사하고 걸린 것은 뺀다(UC-07). 6. 3개가 모일 때까지 최대 3라운드를 돈다. 7. A안 · B안 · C안과 위험도 띠 그래프를 그린다.	· 「다른 문구 더 탐색하기」 — 보여 준 문구를 빼고 다시 (3번까지). · 후보 카드의 「AI 광고 생성 →」 → UC-11. · 예외: 비회원 제출 → 401(GPT 호출 없음) · 스위치 · 키 · 인코더 없음 → 「준비 안 됨」과 까닭 · 3개를 못 채움 → 「탐색 실패 — 3개 중 N개」(기준을 낮춰 채우지 않음) · 호출 실패 → 「실패」.	화면에만 표시 (생성 결과는 저장하지 않음) · 밖으로는 이용자가 적은 제품 정보만 나간다	GET · POST /u/generate	REQ-U-011 · 012 · 050 · 055	**구현** 입력 · 결과 화면의 요구 항목 일부는 부분 구현(REQ-U-011 · 012). 2026-10-21 서비스 시험: 기준 커밋 (b54246d) 재실행에서는 GPT 비용 때문에 돌리지 않았고, 앞선 실행 (f8ebb09 서버)의 서버 기록으로 후보 생성만 확인했다 — 결과 화면은 60초 대기를 넘겨 확인하지 못했다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-11 AI 광고 생성 · 편집	비회원 · 회원	판정 엔진이 떠 있다	1. /u/compose 에서 광고 형식(SNS 피드 · 상세페이지 · 배너)과 광고에 담을 문구(+ 병기 문구)를 적는다. 2. POST /u/compose 가 문구를 판정 코어로 먼저 판정한다(UC-07). 3. 모든 문장을 얹을 수 있으면 섹션 편집기를 그린다 — 통과는 그대로, 유형 후보가 없는 확신 부족 보류는 「확인 필요」를 달고 얹는다. 4. 편집기에서 칸 문구를 고치면 POST /u/compose/judge 로 다시 판정한다(ok · unsure · ng · pending · down). ng 면 지면에 얹지 않는다.	· 카피 생성 후보 카드에서 오면(carry) 문구를 채운 입력 화면을 연다. · 인정 · 심사 문구는 판정에서 빼고 따로 경고하며 늘 「확인 필요」로 얹는다. · 예외: 얹지 못하는 문장이 있으면 편집기를 열지 않고 그 판정을 보인다 · 모르는 형식 → 422 · 빈 문구 → 안내 · 엔진 없음 → 「준비 중」.	화면 안 초안뿐 — 저장 · 공유 · 다운로드 없음. 코어 템플릿 엔진 POST /compose 는 501	GET · POST /u/compose · POST /u/compose/judge	REQ-U-042 · 043 · 054 · REQ-T-004 · REQ-N-014	**부분 구현** 섹션 골격은 화면 스크립트가 깔고 문구 판정만 판정 코어를 부른다. 2026-10-21 서비스 시험은 화면 열기와 코어 501 만 확인했다

5-3. C 계정 · 고객센터

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-12 회원가입	비회원	DB 가 떠 있다	1. /u/signup 에서 이름 · 이메일 · 비밀번호와 필수 동의 둘(이용약관 · 진단 면책 — 검수 이력 보관은 약관 동의 문구에 함께)을 넣는다. 2. 계정(user_account)을 만들고 이력 보관 동의 시각을 함께 기록한다. 3. 로그인된 상태로 /u/ 로 간다.	· 예외: 비밀번호 확인 불일치 · 이메일 형식 · 8자 미만 · 필수 동의 빠짐 → 422 · 이미 있는 이메일 → 409 · 위조 방지 토큰 불일치 → 403 · DB 없음 → 503.	user_account 행 · 회원(AC-2) 이 된다	GET · POST /u/signup	REQ-U-003	**부분 구현** 확인 메일 없음 · 조직 관리자 개념 없음. 품질 개선 활용 동의(선택)는 마이페이지에서 받는다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-13 로그인 · 로그아웃	회원	가입한 계정 · 비활성화되지 않음	1. /u/login 에서 이메일 · 비밀번호로 로그인한다. 2. 로그인 뒤 보던 화면(또는 /u/)으로 돌아간다. 3. 로그아웃(POST /u/logout) 하면 쿠키를 지운다.	· 예외: 틀린 비밀번호 · 없는 계정 · 꺼진 계정 → 같은 안내(401)로 로그인 화면에 머문다 · 5회 연속 실패면 300초 막는다(429) · 위조 방지 토큰 불일치 → 403 · DB 없음 → 503.	회원 세션 쿠키 (HttpOnly · SameSite=Lax)	GET · POST /u/login · POST /u/logout	REQ-U-002 · 037 · REQ-N-036	**부분 구현** 로그아웃 확인 모달은 없다(REQ-U-037 미구현)
UC-14 비밀번호 재설정 안내	비회원	없음	1. /u/reset 을 연다. 2. 안내만 본다 — 재설정 메일을 보내지 않는다.	· 보내는 척하는 POST 경로를 두지 않았다.	없음	GET /u/reset	REQ-U-004 · 005	**자리만** 메일 발송 기능이 없다
UC-15 마이페이지 · 동의 설정	회원	로그인	1. /u/mypage 에서 프로필 · 계정 탭을 본다. 2. 프로필을 고치거나 품질 개선 활용 동의(선택 · 기본 꺼짐)를 켜고 끈다(POST /u/mypage · 위조 방지 토큰).	· 예외: 로그인 안 함 → /u/login 으로.	user_account 갱신	GET · POST /u/mypage	REQ-U-023 · 028	**부분 구현** 「광고 기본값」 탭은 담을 표가 없어 뺐다
UC-16 계정 비활성화	회원	로그인	1. 마이페이지 계정 탭에서 확인 문구를 정확히 넣고 비활성화를 누른다. 2. disabled_at 을 기록하고 로그아웃한다(삭제가 아니다 — 이력 행은 남는다). 3. 같은 계정으로 다시 로그인하면 막힌다.	· 예외: 위조 방지 토큰 불일치 → 403 · 확인 문구(「비활성화」) 틀림 → 안내(422).	계정 꺼짐 (disabled_at)	POST /u/mypage/disable	REQ-U-028 · 038	**구현** 확인 모달(REQ-U-038) 대신 확인 문구 입력으로 받는다
UC-17 고객센터 문의 · 답변 확인	회원	로그인	1. /u/cs 에서 문의를 적어 접수한다(POST /u/cs). 2. 「내 문의 내역」에서 상태를 보고, 상세(/u/cs/{id})에서 관리자 답변을 본다(UC-29 와 이어짐). 3. 새 답변이 오면 알림 점이 뜬다.	· 예외: 비회원 → 로그인 안내(200 · 로그인 벽으로 튕기지 않음).	ticket 행	GET · POST /u/cs · GET /u/cs/{ticket_id}	REQ-U-033 · 034	**부분 구현** 2026-10-21 서비스 시험은 화면 열기만 했고 문의 접수는 하지 않았다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-18 알림 읽음 · 화면 테마	비회원 · 회원	없음	1. 상단 알림(공지 · 문의 답변)에서 「모두 읽음」을 누른다(회원 · 쿠키에 기록). 2. 밝게 · 어둡게를 바꾼다. 3. 원래 화면으로 돌아간다(303).	· 돌아갈 곳이 POST 전용 주소면 입력 화면으로 보낸다.	이 브라우저의 쿠키만 바뀐다	POST /u/notifications/read · POST /u/theme	REQ-U-030	**부분 구현** 공지 화면은 팝업 형태로 바뀌었다 (REQ-U-030)

5-4. D 안내 화면만 · 미구현

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-19 대상고객 탐색	비회원 · 회원	—	1. /u/segments 를 연다. 2. 「아직 준비 중이에요」 안내만 본다.	—	—	GET /u/segments	REQ-U-015	**자리만** 군집화 엔진이 없다
UC-20 매칭 (광고회사 · 인플루언서)	비회원 · 회원	—	1. /u/matching 을 연다. 2. 안내만 본다.	—	—	GET /u/matching	REQ-U-016 ~ 022	**자리만** 매칭은 범위 밖. 목록 · 상세 · 등록 화면 (REQ-U-017 ~ 022)은 미구현
UC-21 판정 결과로 후속 질문	회원	—	1. 화면 · 경로가 없다.	—	—	없음	REQ-U-009	**미구현** 질의응답 패널은 계획 기능(F-07)으로 남겼다
UC-22 CSV 일괄 검수	회원	—	1. 화면 · 경로가 없다.	—	—	없음	REQ-N-003 · REQ-I-005	**미구현** batch_run 표 정의만 있다. 검수 화면은 문구 칸 여러 개를 한 번에 판정한다
UC-23 초안 공유 · 다운로드	회원	—	1. 화면 · 경로가 없다.	—	—	없음	REQ-U-045 · 046 · REQ-T-008	**미구현** AI 광고 편집기에 저장 · 공유 · 다운로드가 없다

5-5. E 관리자 콘솔

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-24 콘솔 로그인 · 로그아웃	관리자	운영자가 만든 콘솔 계정(UC-35) · 에디션이 cloud 가 아니다	1. /login 에서 이니셜 · 비밀번호를 넣는다. 2. Argon2id 해시와 대조하고 세션 쿠키(8시간 · HttpOnly · SameSite=Lax)를 준다. 3. /admin/ 으로 간다. 로그아웃은 POST /logout.	· 예외: 틀린 비밀번호와 없는 계정은 같은 답(401 · 계정 존재 비노출) · 5회 연속 실패면 300초 막음(429) · 위조 방지 토큰 불일치 → 403 · 로그인 없이 /admin/* → /login 으로 303 · 에디션 cloud → 라우트 없음(404).	콘솔 세션(서명 쿠키 · 서버에 세션 없음) · 비밀번호 재해시가 필요할 때만 app_account 의 pw_hash · last_login_at 을 고친다	GET · POST /login · POST /logout	REQ-A-032 · REQ-N-036	**구현**
UC-25 운영 현황 보기	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/ 에서 검수 이용 · 회원 수 · 미처리 문의 · 최근 문의를 본다(DB 에서 읽음). 2. /admin/api/counts 는 판정 데이터 표 8개(source · chunk · dict_entry 등)의 행 수만 낸다 — 연결 확인용이고 대시보드 지표가 아니다.	· 예외: DB 를 못 읽으면 「-」와 안내(0건으로 꾸미지 않음).	없음	GET /admin/ · /admin/api/counts	REQ-A-029	**구현** 생성은 저장하지 않아 「저장 안 함」으로 보인다
UC-26 통계 보기	관리자	콘솔 로그인	1. 이용자 통계(/admin/stats/member) · 검수 통계(quality = quality/judge) · 생성 통계(quality/generation) · 통계 대시보드(dashboard)를 연다. 2. 실제 표(judgment · user_account · app_error_log)를 기간별로 센 값을 본다.	· 생성 통계는 생성 결과를 저장하지 않아 엔진 켜짐 여부 · 실패 건수만 보인다 · CSV 버튼은 비활성.	없음	GET /admin/stats/member · quality · quality/judge · quality/generation · dashboard	REQ-A-001 ~ 004	**부분 구현** 요구한 지표 일부(평균 검수 시간 · 플랜 분포 등)는 칸이 없어 없다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-27 회원 조회	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/members 에서 이름 · 이메일 · 소속 검색, 상태 필터(활성 · 휴면 · 비활성), 20건씩 본다. 2. 회원 상세(/admin/members/{id})에서 기본 정보 · 이용 건수 · 동의를 본다.	—	없음(읽기만)	GET /admin/members · /admin/members/{id}	REQ-A-006 · 010 · 012 ~ 014	**부분 구현** 회원 유형 · 플랜 칸이 없다 · 결제 이력 구역 없음(REQ-A-011 · 015 미구현)
UC-28 공지 작성 · 수정 · 숨김	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/board/notices 목록에서 「새 공지」(/new)를 열어 작성한다(POST). 2. 상세(/{id})에서 수정 · 숨김 · 고정한다(지우지 않고 숨김으로 내린다). 3. 공지는 이용자 화면 상단 알림에 보인다(UC-18).	—	notice 행	GET /admin/board/notices · /new · /{id} · POST /admin/board/notices · /{id}	REQ-A-026 · 033	**구현**
UC-29 문의 답변 · 상태 관리	관리자	콘솔 로그인 · 회원 문의(UC-17)가 있다	1. /admin/cs/tickets 목록에서 문의를 고른다. 2. 상세에서 답변 · 상태 · 우선순위 · 담당자를 저장한다(POST). 3. 회원은 고객센터 상세에서 답변을 본다.	—	ticket 갱신	GET /admin/cs/tickets · /{id} · POST /admin/cs/tickets/{id}	REQ-A-027 · 028	**구현** 목록 화면의 요구 일부는 부분 구현(REQ-A-027)
UC-30 판정 근거(소스) 열람	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/sources 에서 DB source 표(레지스트리의 사본)를 본다 — 소스명 · 발행처 · 층 · 등급 · 검증 · 판정일 · 1차 · 2차 확인자, 등급 · 검증 필터. 2. 상세(/{id})를 본다.	· 상세의 「등급 변경 제안」 · 「2인 확인」 버튼은 비활성이다(쓰기 경로 없음).	없음(읽기 전용)	GET /admin/sources · /admin/sources/{id}	REQ-A-023	**부분 구현** 등급 판정 · 2인 서명은 화면이 아니라 레지스트리 파일과 런처로 한다(UC-37)
UC-31 약관 버전 보기	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/terms 목록과 상세(/{id})를 본다.	—	없음(보기만)	GET /admin/terms · /admin/terms/{id}	REQ-A-025	**부분 구현** 쓰기 경로(POST)가 없다

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-32 오류 로그 보기	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/errors 에서 가린 문장만 쌓인 오류 기록을 본다. 2. 상세(/{id})를 본다.	· 오류 기록은 기본값(auto)에서 에디션 onprem · demo 에서만 쌓인다.	없음	GET /admin/errors · /admin/errors/{id}	REQ-A-030 · 031	**구현** 상세는 부분 구현 (REQ-A-031)
UC-33 관리자 계정 목록 보기	관리자	콘솔 로그인	1. /admin/admins 에서 이니셜 · 이름 · 마지막 로그인 · 켜짐/꺼짐을 본다.	· 계정 추가 · 수정은 화면에 없다 — 런처로만(UC-35).	없음(읽기 전용)	GET /admin/admins	REQ-A-009	**부분 구현**
UC-34 닫힌 화면 안내	관리자	콘솔 로그인	1. 기업 회원 · 승인 심사 · 심사 서류 · 매출 통계 메뉴를 연다. 2. 「비활성 · 미구현」 안내와 닫은 사유만 본다(입력 요소 없음).	—	없음	GET /admin/enterprise · /signup-review · /review-docs · /stats/revenue (각 상세 포함)	REQ-A-005 · 007 · 008 · 016 ~ 022 · 024 · 034	**자리만** 안내 화면 자체 (REQ-A-034)는 구현. 기능은 범위 밖(결제 · 기업 · 심사)

5-6. F 운영(런처)

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-35 콘솔 계정 만들기	운영자 (런처)	서버 기기 · DB 가 떠 있다	1. python launcher.py admin-add <이니셜>(런처 메뉴 35 「콘솔 계정 만들기」)을 돌린다. 2. 비밀번호는 화면에 띄우지 않고 받아(인자로 받지 않음) Argon2id 로 해시해 app_account 에 넣는다. 3. 관리자는 UC-24 로 로그인한다.	· 저장소에 docs/<이니셜>/ 폴더가 없거나 비밀번호가 12자 미만이면 거부한다 · 콘솔 계정 목록은 런처 메뉴 36(admin-list)으로 본다 · 웹 가입 화면은 없다.	app_account 행	(웹 아님) launcher.py admin-add	REQ-A-009	**구현**

UC · 이름	액터	사전조건	기본 흐름	대안 · 예외 흐름	사후조건	화면 · 라우트	요구 ID	상태 (2026-10-21)
UC-36 서버 실행	운영자 (런처)	환경 설정 (.env) · DB · 모델 폴더	1. python launcher.py serve(메뉴 27)로 127.0.0.1:8000에 웹앱을 띄운다. 2. 고쳐 쓰기를 쓰려면 GPU 기기에서 sLLM 서버(.venv-sllm · 8765)를 따로 띄운다. 3. /health 로 DB 상태를 확인한다.	· 기기 밖에 열려면 --host 와 --allow-remote 를 함께 줘야 한다.	웹앱 · (선택) sLLM 서버 동작	(웹 아님) launcher.py serve · GET /health	—	**구현** AWS 서버는 IP · http 임시판으로 팀 안에서 확인 중이다(배포 담당 작업 기록 · 기준 커밋에는 아직 없음). 도메인 · HTTPS · 부하 시험은 아직
UC-37 판정 데이터 준비	운영자 (런처)	레지스트리 (data_sources.yaml)에 등재 · 용도 · 2인 서명	1. 수집 게이트(registry.require)가 data_sources.yaml 의 등재 · 등급(G1 거부) · 용도 허용 · 2차 확인자(reviewed_by) 등을 확인한 소스만 수집한다(메뉴 16). 2. 골든셋 · 사전을 만들고(21) DB에 적재한다(22). 3. 청킹(23) · 임베딩(24)으로 법령 청크와 벡터를 채운다. 4. 사본 기기 · 서버는 데이터 받기(44)로 sha256 이 같은 파생물만 받는다.	· 예외: 등재 · 등급 · 용도 · 확인자 가운데 하나라도 어긋나면 RegistryError 로 멈춘다.	판정 코어가 읽는 DB 데이터층(사전 · 청크 · 임베딩 · 제재표 등)	(웹 아님) launcher.py collect · golden · load · chunk · embed · data-sync	REQ-N-015 · 017	**구현** 웹 화면 밖에서 사람이 명령으로 돌린다 (오프라인)

6. 주요 workflow

흐름도는 가로 띠 셋 — 위 「이용자 화면」 · 가운데 「화면 서버(BFF)」 · 아래 「판정 코어 · DB · 외부」 — 에 단계를 놓았다. 동그라미 숫자가 순서다. 화면 서버는 상태를 들고 있지 않아, 다시 판정할 때마다 문구 칸과 앞서 고른 값을 다시 받아 판정 코어를 처음부터 부른다(판정 그래프 안의 되돌이가 아니다).

그림	흐름	이어지는 유스케이스
그림 6	W-01 (1/2) 검수 → 품목 · 조건 고르기 → 다시 판정	UC-02 · 03 · 07 · 08
그림 7	W-01 (2/2) 조건 질문 답 · 고쳐 쓰기 · 카피 생성으로 넘기기	UC-04 · 05 · 06 · 07
그림 8	W-02 카피 생성	UC-10 · 07
그림 9	W-03 AI 광고 생성 · 편집	UC-11 · 07
그림 10	W-04 검수 이력 저장 · 조회 · 다시 검수	UC-08 · 09
그림 11	W-05 관리자 콘솔	UC-24 ~ 35

6-1. W-01 (1/2) 검수 → 품목 · 조건 → 다시 판정 (그림 6)

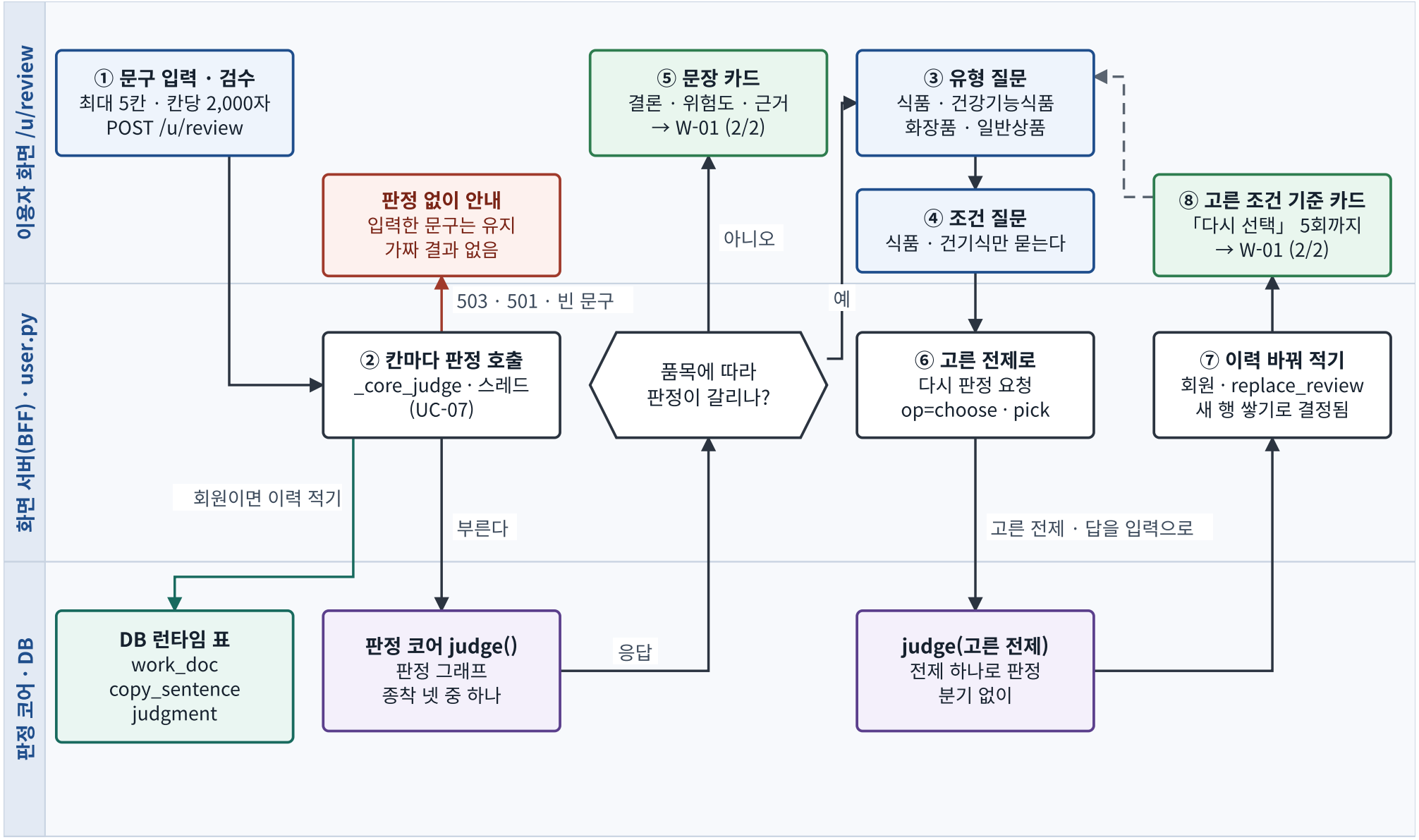


그림 6. W-01 (1/2) — 빈 문구 · 엔진 연결 실패(503) · 미착수(501)는 판정 없이 안내하고 입력을 남긴다. 품목에 따라 판정이 갈리면 유형 · 조건을 묻고, 고른 전제를 입력으로 다시 판정한다. 회원의 재판정 기록은 지금 코드가 바꿔 적고(replace_review), 「새 판정 행으로 쌓기」는 2026-10-21 에 정해져 코드 반영 대기다

6-2. W-01 (2/2) 질문 답 · 고쳐 쓰기 · 생성으로 (그림 7)

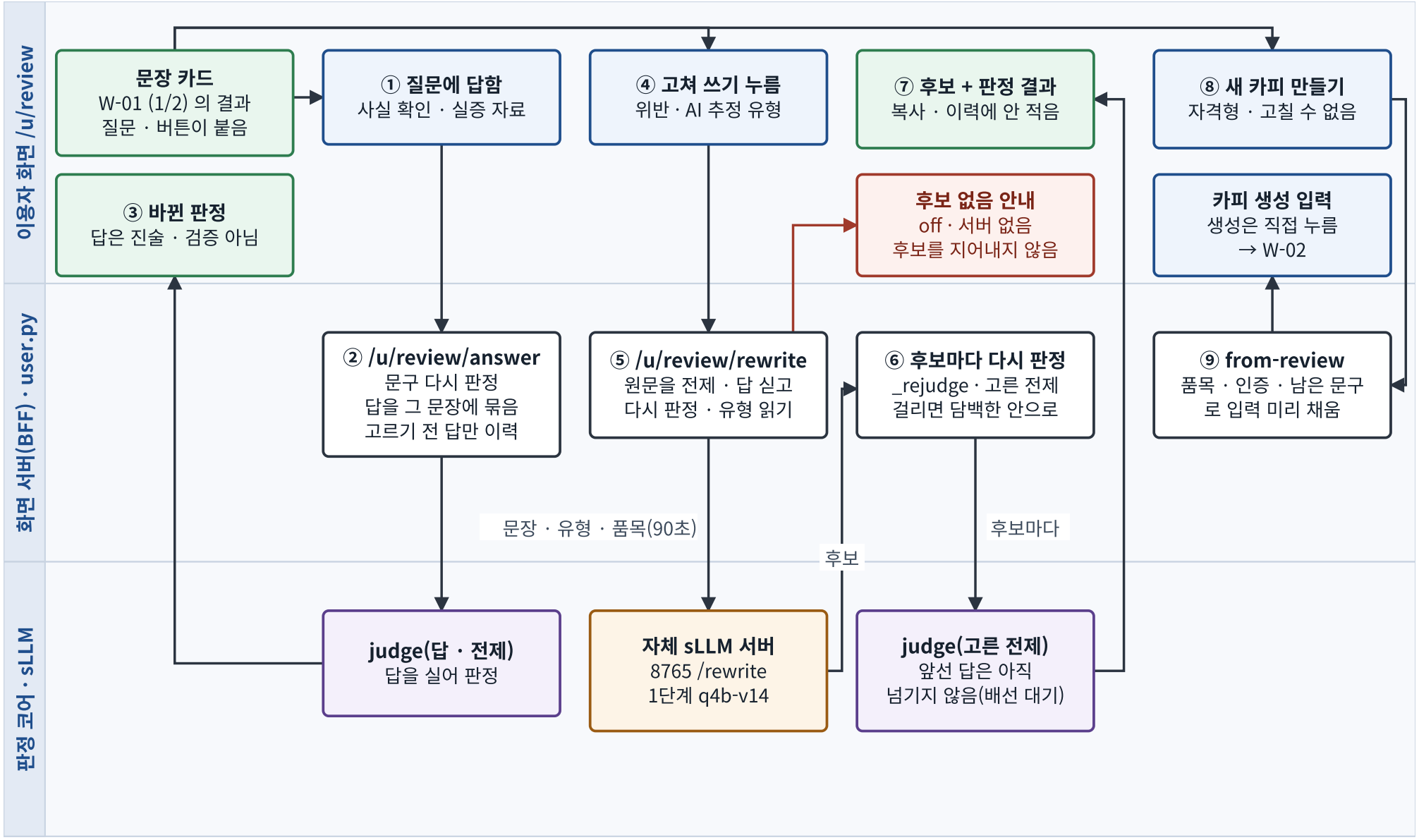


그림 7. W-01 (2/2) — 답은 그 문장에 묶어 다시 판정한다(검증이 아니다). 고쳐 쓰기는 sLLM 서버가 후보만 만들고 판정은 앱이 다시 한다. 고쳐 쓰기 때 원문은 고른 전제 · 앞서 한 답을 실어 다시 판정하지만, 고쳐 쓴 후보의 재판정에 앞서 한 답을 넘기는 화면 배선은 대기다. 자격형 문장과 고쳐 쓰기가 「고칠 수 없음」으로 끝난 문장은 카피 생성 입력 화면으로 넘긴다(회원)

6-3. W-02 카피 생성 (그림 8)

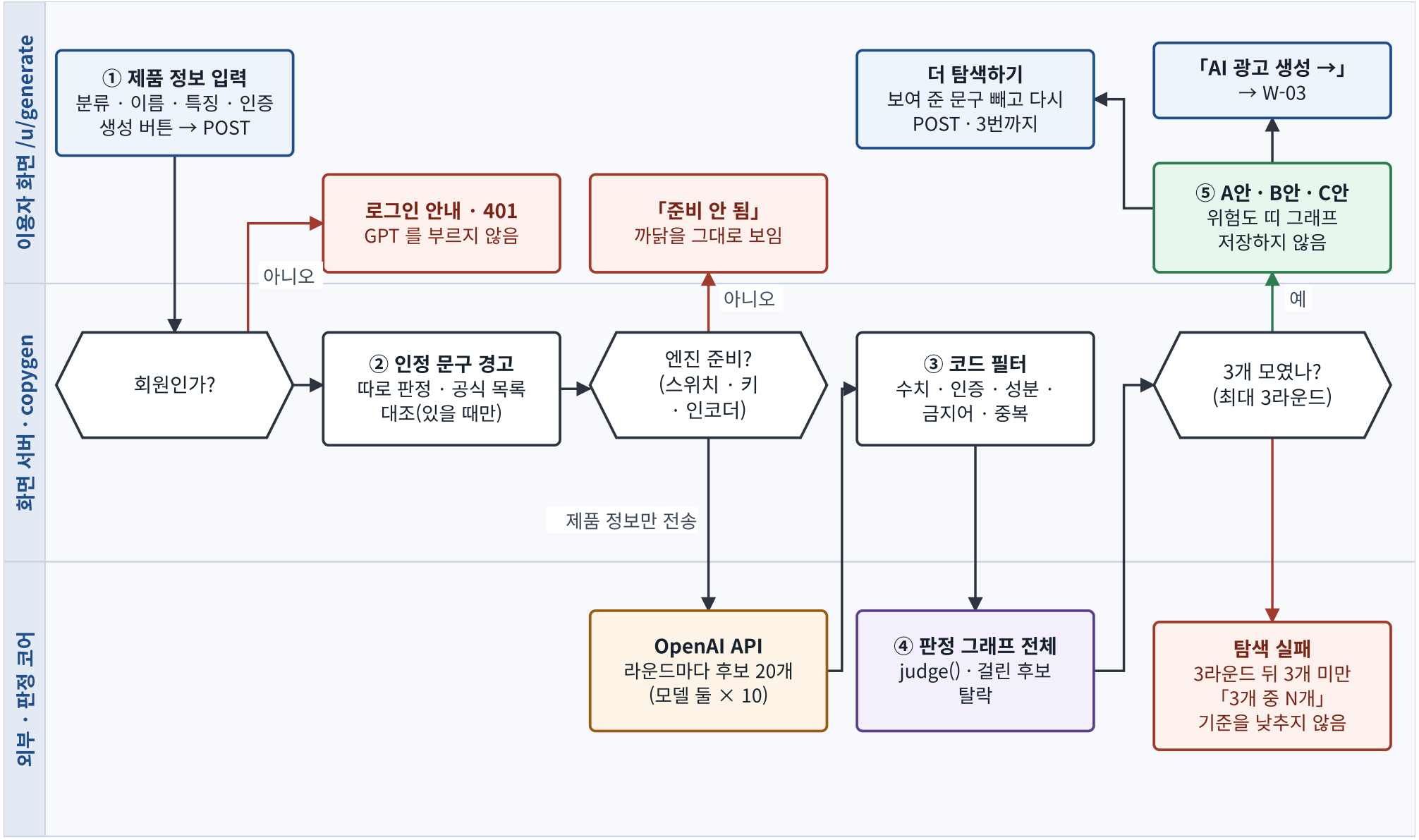


그림 8. W-02 카피 생성 — 회원 확인 → 인정 · 심사 문구 경고 → 엔진 준비 확인 → GPT 후보 → 코드 필터 → 판정 그래프. 3개를 못 채우면 기준을 낮추지 않고 「탐색 실패」로 답한다. 생성 결과는 저장하지 않는다

6-4. W-03 AI 광고 생성 · 편집 (그림 9)

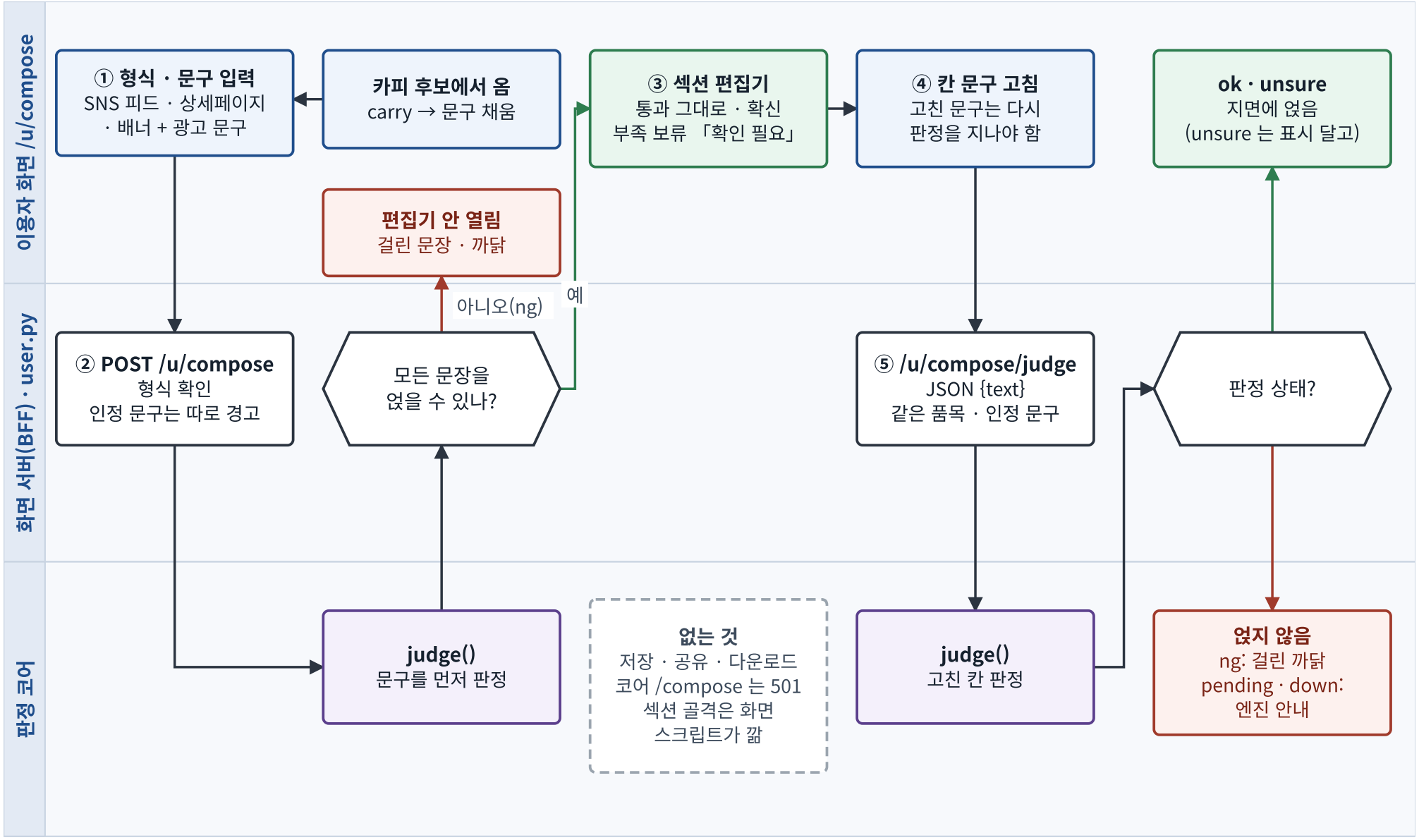


그림 9. W-03 AI 광고 생성 · 편집 — 문구를 먼저 판정하고, 얹을 수 있을 때만 섹션 편집기를 연다. 편집기에서 고친 칸은 /u/compose/judge 로 다시 판정한다. 코어 템플릿 엔진(POST /compose)은 501 이고 저장 · 공유 · 다운로드는 없다

6-5. W-04 검수 이력 (그림 10)

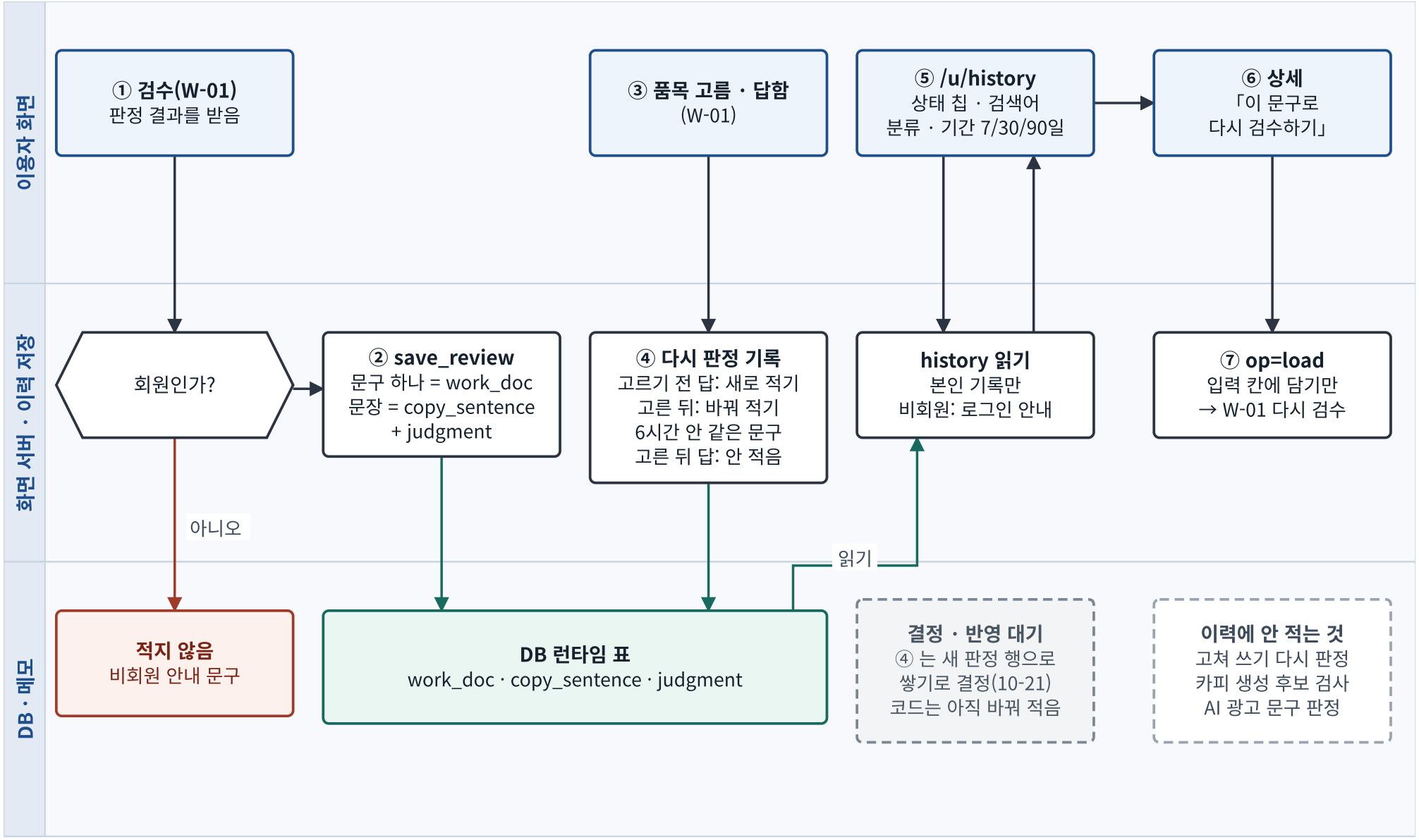


그림 10. W-04 검수 이력 — 회원 검수만 적는다. 고쳐 쓰기 재판정 · 카피 생성 후보 검사 · 광고 문구 판정은 적지 않는다. 「이 문구로 다시 검수하기」는 입력 칸에 담기만 하고 판정은 이용자가 다시 누른다

6-6. W-05 관리자 콘솔 (그림 11)

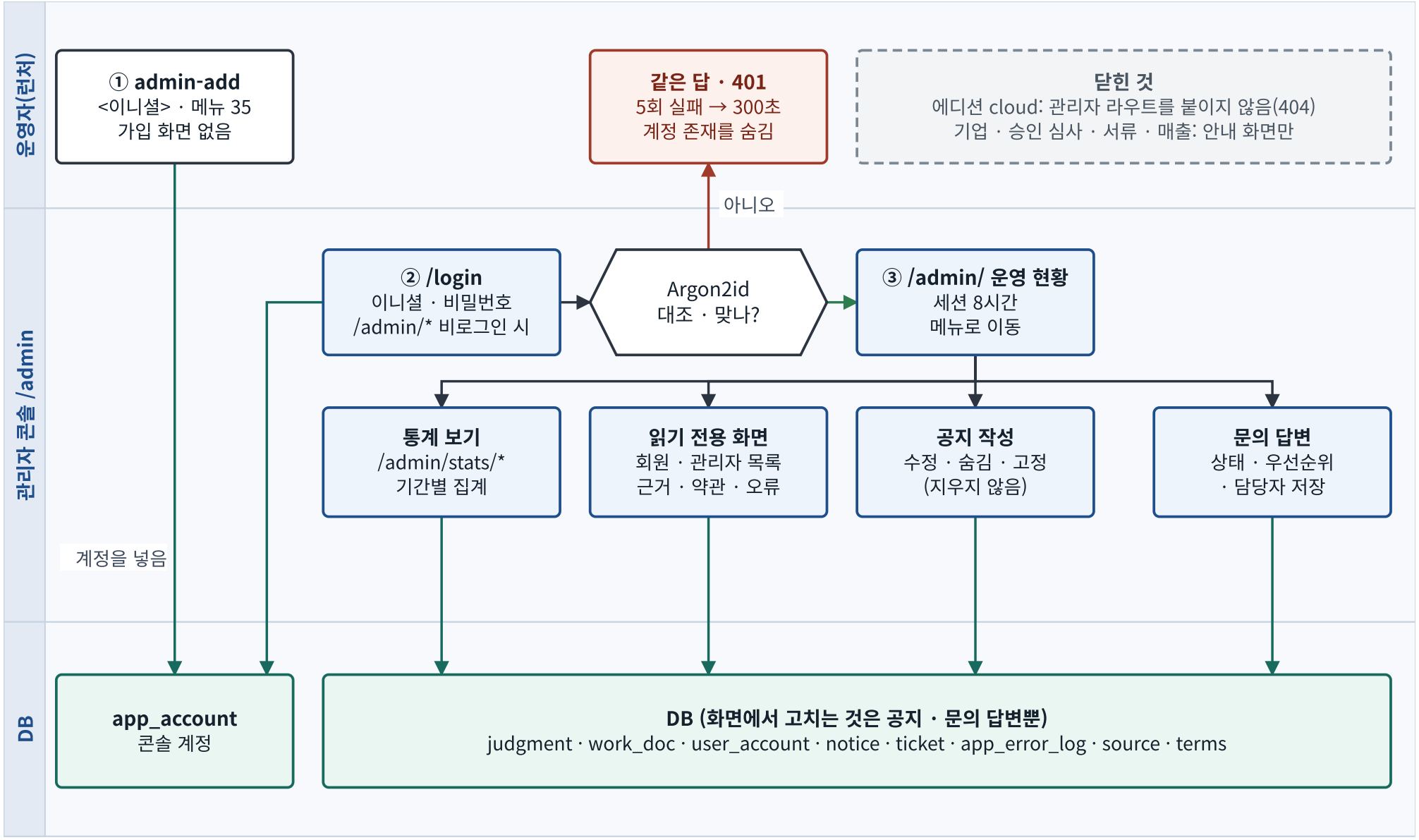


그림 11. W-05 관리자 콘솔 — 운영자가 런처로 계정을 만들고, 관리자는 /login 으로 들어와 통계 · 조회 · 공지 · 문의 답변을 한다. 에디션 cloud 에는 관리자 라우트가 없다

6-7. 흐름 × 화면 × 라우트 × DB 대응표

2주차 제출본 §4 표를 지금 라우트와 표로 다시 적었다. 「판정 코어가 읽는 표」는 모든 판정 줄에 같다 — 사전 `dict_entry` · 현행 청크 뷰 `v_current_chunk` · 임베딩 `chunk_embedding` · 문서 `document` · 근거 출처 `fragment` · `source` · `source_use` (검색 허용 `U2_rag` · 인용 허용 `U3_cite` 를 질의가 직접 건다) · 제재표 뷰 `v_risk_lookup` (`app/graph.py` · `app/retrieve.py`). 제품 사실 표 `product_fact` 는 판정이 읽지 않는다. 인정 · 심사 문구의 공식 목록 대조(`app/claim_match.py`)는 jsonl 파일을, 판정 인코더는 모델 파일을 읽는다.

단계	화면	라우트	읽는 표	쓰는 표
문구 검수	/u/review	POST /u/review · /u/judge	판정 코어가 읽는 표	회원이면 work_doc · copy_sentence · judgment(save_review)
품목 · 조건 고르기	유형 · 조건 질문 카드	POST /u/review (op=choose · pick · redo)	판정 코어가 읽는 표	회원이면 같은 문구 6시간 안 기록을 지우고 새로(replace_review)
조건 질문 답	문장 카드의 질문	POST /u/review/answer	판정 코어가 읽는 표	품목 고르기 전 답만 save_review
고쳐 쓰기	「이 문장 고쳐 쓰기」	POST /u/review/rewrite → sLLM 8765	판정 코어가 읽는 표	없음
검수 → 카피 생성	「이 제품으로 새 카피 만들기」	POST /u/generate/from-review	—	없음
카피 생성	/u/generate	POST /u/generate → OpenAI	판정 코어가 읽는 표 + 인정 문구를 적었으면 공식 기능성 목록 파일(jsonl · claim_match)	없음(생성 결과를 저장하지 않음)
AI 광고 생성 · 편집	/u/compose	POST /u/compose · /u/compose/judge	판정 코어가 읽는 표(인정 문구가 있으면 공식 목록 파일도)	없음
검수 이력	/u/history	GET /u/history · POST /u/review (op=load)	work_doc · copy_sentence · judgment(본인 것만)	없음
회원가입 · 로그인	/u/signup · /u/login	POST /u/signup · /u/login · /u/logout	user_account · terms(가입 때 약관 버전)	user_account(가입 · 마지막 로그인 시각)
마이페이지 · 비활성화	/u/mypage	POST /u/mypage · /u/mypage/disable	user_account	user_account(동의 · disabled_at)
고객센터	/u/cs	POST /u/cs · GET /u/cs/{ticket_id}	ticket	ticket(문의 접수)
콘솔 로그인	/login	POST /login · /logout	app_account	없음(재해시가 필요할 때만 app_account 의 pw_hash · last_login_at)
관리자 통계 · 조회	/admin/ · /admin/stats/* · members · admins · sources · terms · errors	GET 만	judgment · work_doc · user_account · app_account · source · terms · app_error_log · ticket · 판정 데이터 표 8개 (행 수)	없음
공지 · 문의 답변	/admin/board/notices · /admin/cs/tickets	POST /admin/board/notices(/{id}) · POST /admin/cs/tickets/{id}	notice · ticket · app_account(작성자 · 담당자)	notice · ticket

7. 구현 상태 요약과 아직 정하지 않은 것 (2026-10-21)

37개 가운데 **구현 17 · 부분 구현 13 · 자리만 4 · 미구현 3(합 37)**이다. 비회원 · 회원이 쓰는 검수 흐름(A)은 9개 중 7개가 끝까지 돌고, 남은 둘은 랜딩 일부(UC-01)와 이력 기록 방식의 결정 반영 대기(UC-08)다. 자리만 — UC-14 비밀번호 재설정 안내 · UC-19 대상고객 탐색 · UC-20 매칭(광고회사 · 인플루언서) · UC-34 닫힌 화면 안내. 미구현 — UC-21 판정 결과로 후속 질문 · UC-22 CSV 일괄 검수 · UC-23 초안 공유 · 다운로드.

영역	구현	부분 구현	자리만	미구현	합
A 문구 검수	7	2	0	0	9
B 카피 생성 · AI 광고	1	1	0	0	2
C 계정 · 고객센터	1	5	1	0	7
D 안내 화면만 · 미구현	0	0	2	3	5
E 관리자 콘솔	5	5	1	0	11
F 운영(런처)	3	0	0	0	3
합	**17**	**13**	**4**	**3**	**37**

결정했으나 코드에 아직 반영하지 않은 것 · 확인이 남은 것

항목	관련 UC	상태
품목을 고른 재판정의 이력 기록	UC-03 · UC-08	「새 판정 행으로 쌓는다 · 출처 user_selected · 홈 통계는 같은 문구의 가장 최근 판정만」으로 2026-10-21 에 정함(D-348 보충 36 결정 2). 코드는 아직 같은 문구의 6시간 안 기록을 지우고 새로 적는다(`replace_review`)
검수 이력 보관 필수 전환	UC-08 · UC-12	2026-10-20 에 선택 동의에서 필수(가입 때 약관과 함께)로 바꿨다 — 설계결정기록 반영 대기(요구사항 정의서 「판정 대기」)
고쳐 쓴 후보의 재판정에 앞서 한 답 넘기기	UC-05	넘기기로 정함(보충 37 결정 5) · `_rejudge` 에 받을 칸은 있음 · 부르는 곳(다듬은 안 · 담백한 안 · 조건부 후보)이 아직 넘기지 않음 — 화면 배선 대기
보류 종류 · 두 겹 안내 표시	UC-02 · UC-07	판정 응답에는 실림(`hold_kind` · `guide`) · 2026-10-21 기준 화면은 아직 그리지 않음
화면 흐름 자동 시험 재측정	UC-03	원장 2026-10-21 ⑤ 의 실패 27 은 기능성표시식품 분기가 없던 코드로 잰 값 · 지금 화면으로 다시 잰 기록 없음
고쳐 쓰기 · 카피 생성 결과 화면 시험	UC-05 · UC-10	2026-10-21 서비스 시험(기준 커밋 재실행)은 sLLM 서버 없음 안내만 확인 · 카피 생성은 비용 때문에 돌리지 않았고 앞선 실행(f8ebb09 서버)의 서버 기록으로 후보 생성만 확인 · 두 결과 화면 모두 미확인
배포	UC-36	AWS 서버에 IP · http 임시판으로 올려 팀 안에서 확인 중(배포 담당 작업 기록 · 기준 커밋에는 없음) · 도메인 · HTTPS · 부하 시험은 아직
화면 문구	UC-01 · UC-05 · UC-09	고쳐 쓰기 연결 실패 안내 등에 결정 번호가 남아 있음 · 랜딩의 AI 광고 소개 형식(카드뉴스)이 실제 형식과 다름 · 이력 화면 하단 「보관에 동의한 기록만」 문구

8. 2주차 제출본과 달라진 점

2주차(2026-09-10)	지금(2026-10-21)	달라진 점
UC-01 문장별 판정을 받는다	UC-02 광고 문구 검수	있음
UC-02 카테고리를 교정한다	UC-03 품목 · 조건 고르고 다시 판정	바뀜 — 자동 판별 뒤 교정이 아니라, 품목에 따라 갈리면 화면이 묻는다
UC-03 근거 조문 · 유사 사례를 본다	UC-02 근거 보기	근거 보기는 있음 · 유사 제재 사례는 없음
UC-04 위험도를 본다	UC-02 문장 카드	있음
UC-05 대체 문구 / 합법화 불가 안내	UC-05 고쳐 쓰기(sLLM) · UC-02 증명서 카드 · UC-06	바뀜 — 대체 문구는 판정 응답이 아니라 따로 부르는 고쳐 쓰기
UC-06 보류 표시	UC-02 · UC-07	있음 · 보류 종류 칸은 화면 미표시
UC-07 후속 질문	UC-21	미구현
UC-08 고쳐서 재검수	UC-02 다시 검수 · UC-05 다시 판정	바뀜 — 문서 단위 재판정 API(/v1/review/{id}/rejudge)는 없다
UC-09 동의하고 저장	UC-08 검수 이력 저장	바뀜 — 회원이면 자동 저장(2026-10-20 이력 보관 필수 전환)
UC-10 검수 이력을 본다	UC-09	있음
UC-11 동의 철회 · 결과 삭제	UC-15 동의 설정 · UC-16 계정 비활성화	바뀜 — 철회할 수 있는 것은 품질 개선 활용 동의(선택)뿐이고 이력 보관은 필수다. 삭제가 아니라 비활성화. 이력 한 건 삭제 화면은 없다
UC-12 생성 조건 정하기	UC-10 카피 생성	있음
UC-13 차단 키워드 거르기	UC-10 코드 필터 · 판정 검사	바뀜 — 생성 전에 어휘를 막아 두는 단계는 없다. 분기마다 쓰는 법 · 나쁜 예를 GPT 에 주고, 나온 후보를 코드 필터(분기 금지어 등)와 판정 그래프가 뒤에서 거른다
UC-14 3안 받기	UC-10 A안 · B안 · C안	있음 — 판정 인코더가 잰 위반 기준까지의 거리로 보수 · 균형 · 공격 셋을 고른다. 계약의 잔여 리스크 수치는 채우지 않는다
UC-15 광고물 조립	UC-11 AI 광고 생성 · 편집	부분 — 저장 · 다운로드 없음

2주차(2026-09-10)	지금(2026-10-21)	달라진 점
UC-16 · 17 소스 등급 판정 · 확인 서명	UC-30 열람 · UC-37 수집 게이트	바뀜 — 화면은 읽기 전용, 판정 · 서명은 레지스트리 파일
UC-18 법령 버전 관리	UC-30 판정 근거 열람	부분 — 읽기 전용
UC-19 재검증 대기 처리	없음	미구현 — b54246d 라우트에 없음
UC-20 판정 품질 통계	UC-26 통계 보기	있음(부분)
UC-21 CSV 일괄 검수	UC-22	미구현
UC-22 ~ 25 수집 · 전처리 · 적재 · 임베딩	UC-37 판정 데이터 준비	있음(오프라인)

- 2주차 API 초안의 `/v1/*` 경로(`POST /v1/review` · `/v1/documents` · `/v1/admin/*` 등)는 만들지 않았다. 지금 이용자 기능은 화면 서버 `/u/*`, 관리자 기능은 `/admin/*`, 판정 코어 API는 `POST /judge` · `POST /search` 다.
- 2주차 W-01 의 「인용 검증 실패 → 최대 2회 다시 검색」 되돌이와 W-02 의 「수정 즉시 미판정 · 내보내기 잠금(export_gate)」은 지금 코드에 그 모양으로 있지 않다. 판정 그래프에는 되돌이가 없고(종착 넷), 다시 판정은 화면 서버가 판정 코어를 처음부터 다시 부르는 것이다. 다운로드 · 공유 기능이 없어 내보내기 잠금도 없다.
- 2주차 W-03(생성 — 판정 코어가 먼저 걸러 낸 어휘 안에서만 문장을 만든다)은 순서가 바뀌었다. 지금 W-02 는 GPT 가 먼저 후보를 쓰고, 코드 필터와 같은 판정 코어(UC-07)가 뒤에서 거른다. 판정 코어가 하나라는 점은 같다.
- 2주차 W-04(소스 등재와 2인 확인)는 웹 흐름이 아니라 런처의 수집 게이트로 남았다(UC-37 · 그림 5).

부록 A. 근거표

경로 · 줄 번호는 저장소 `ksr b54246d` 사본(`git archive`) 기준이다. 함께 인용한 산출물은 같은 날(2026-10-21) 개정판 「웹 애플리케이션 설명서」 · 「서비스 테스트 계획 및 결과 보고서」 · 「시스템 구성도」 · 「요구사항 정의서 v3.7」이다.

대상	근거(ksr b54246d)
AC-1 비회원	app/judgment_store.py:218-219 · app/routers/user.py:1503-1514, 1620-1623, 2361-2362, 2504-2506, 2645-2647
AC-2 회원	app/routers/user.py:2816 (current_user) · app/judgment_store.py:64-66
AC-3 관리자	app/auth.py:1-5 · app/routers/admin.py:42 · app/api.py:136-138 · app/settings.py:304-310
AC-4 운영자(런처)	launcher.py:775-776(admin-add) · 1622-1623(serve) · 2033, 2050-2063(메뉴)
EX-1 OpenAI API	app/routers/copygen/llm.py:21 · app/routers/copygen/__init__.py:56-70
EX-2 자체 sLLM 서버	app/routers/sllm_client.py:19-21, 45, 63 · docs/lse/sllm_service.py
UC-01 랜딩 · 이용 가이드 보기	app/api.py:246 · app/routers/user.py:412-413, 511-512, 2398-2399
UC-02 광고 문구 검수	app/routers/user.py:79-80, 543-552, 688-765 · app/formbody.py:14-24 · app/templates/user/review.html
UC-03 품목 · 조건 고르고 다시 판정	app/routers/user.py:529, 716-717, 1102-1187 · app/templates/user/review.html:714, 730-731, 776 · app/contracts.py:249-261
UC-04 조건 질문에 답하고 다시 판정	app/routers/user.py:1190-1266
UC-05 걸린 문장 고쳐 쓰기	app/routers/user.py:811-868, 895-954, 957-1100 · app/routers/sllm_client.py:20, 45, 63
UC-06 검수 → 카피 생성으로 넘기기	app/routers/user.py:1535-1549, 1575-1602 · app/templates/user/review.html:550-552 · _review_rewrite.html:70-75 · _review_to_gen.html
UC-07 판정 받기 (포함 대상)	app/api.py:426-431 · app/routers/user.py:554 · app/graph.py:4338, 4377
UC-08 검수 이력 저장 (확장)	app/judgment_store.py:64-66, 164-166, 210-245, 245-285 · app/routers/user.py:760-764, 1166-1180, 1255-1260
UC-09 검수 이력 보기 · 다시 검수	app/routers/user.py:737-742, 2324-2362

대상	근거(ksr b54246d)
UC-10 카피 생성	app/routers/user.py:1412-1432, 1503-1514, 1517, 1605-1640 · app/routers/copygen/pipeline.py:17-18 · __init__.py:56-70 · app/templates/user/generate.html:346-351 · app/static/design.css:2355, 2368(넓은 화면에서 안내를 버튼 아래로)
UC-11 AI 광고 생성 · 편집	app/routers/user.py:1784-1796, 1999-2108, 2109-2153 · app/api.py:545-556
UC-12 회원가입	app/routers/user.py:3006-3015
UC-13 로그인 · 로그아웃	app/routers/user.py:2874, 2886, 2906-2918, 2931
UC-14 비밀번호 재설정 안내	app/routers/user.py:3080-3086
UC-15 마이페이지 · 동의 설정	app/routers/user.py:2633, 2653
UC-16 계정 비활성화	app/routers/user.py:2711-2712
UC-17 고객센터 문의 · 답변 확인	app/routers/user.py:2494-2560
UC-18 알림 읽음 · 화면 테마	app/routers/user.py:2961, 2983-2995
UC-19 대상고객 탐색	app/routers/user.py:1735-1736
UC-20 매칭(광고회사 · 인플루언서)	app/routers/user.py:2411-2412
UC-21 판정 결과로 후속 질문	b54246d 라우트 목록에 없음
UC-22 CSV 일괄 검수	b54246d 라우트 목록에 없음 · db 런타임층 batch_run
UC-23 초안 공유 · 다운로드	b54246d 라우트 목록에 없음
UC-24 콘솔 로그인 · 로그아웃	app/routers/auth.py:43-97, 126-138 · app/auth.py:52-63 · app/routers/admin.py:42 · app/api.py:136-138
UC-25 운영 현황 보기	app/routers/admin.py:28-37, 79-125, 315-326
UC-26 통계 보기	app/routers/admin_stats.py:196, 227, 381, 486, 577
UC-27 회원 조회	app/routers/admin_members.py:76, 136
UC-28 공지 작성 · 수정 · 숨김	app/routers/admin_board.py:170, 235, 242, 318, 329-331
UC-29 문의 답변 · 상태 관리	app/routers/admin_cs.py:114, 240, 252-254

대상	근거(ksr b54246d)
UC-30 판정 근거(소스) 열람	app/routers/admin.py:137-191, 194-215, 270-312 · app/templates/admin/source_detail.html:7-8
UC-31 약관 버전 보기	app/routers/admin_terms.py:81, 94
UC-32 오류 로그 보기	app/routers/admin_errors.py:177, 203
UC-33 관리자 계정 목록 보기	app/routers/admin.py:256
UC-34 닫힌 화면 안내	app/routers/admin_enterprise.py:49, 55 · admin_signup_review.py:54, 60 · admin_review_docs.py:45, 51 · admin_stats.py:214, 221
UC-35 콘솔 계정 만들기	launcher.py:775-776, 797, 2033-2034 · scripts/admin_account.py:29, 48-51, 78-86
UC-36 서버 실행	launcher.py:1622-1628, 2063 · app/api.py:324
UC-37 판정 데이터 준비	launcher.py:1083-1084, 1293-1294, 1564-1566, 1594, 1603-1605, 1777, 2014, 2050-2059 · collect/registry.py:47, 107-208
상태 · 요구 ID	요구사항 정의서 v3.7(2026-10-21) 01 · 02 · 06 · 09 · 11 시트
판정 그래프 노드 · 종착 · 흐름	시스템 구성도 §4(2026-10-21) · `app/graph.py`
화면 기능 · 문구	웹 애플리케이션 설명서 §3 · §4 · §7(2026-10-21)
시험으로 확인한 범위	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 §4(2026-10-21 · v2 실행)
결정 · 대기	설계결정기록 D-348 보충 36 결정 2 · 보충 37 결정 5 · 사실원장 2026-10-21 ⑤